



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

**SVILUPPO, EVOLUZIONE E GESTIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO INTEGRATO PER IL MANAGEMENT DEI
PROCESSI E PROCEDIMENTI INERENTI AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'ERSU DI CAGLIARI**

CUI S80018410920202500010

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di "Sviluppo, evoluzione e gestione del software applicativo integrato per il management dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio universitario dell'ERSU di Cagliari" – CIG: _____

Capitolato speciale

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

INDICE

1. ACRONIMI E DEFINIZIONI	5
2. Premessa.....	7
3. Contesto di intervento – Servizi per il diritto allo studio.....	8
4. Obiettivi	11
5. Oggetto, durata e valore dell'intervento	11
6. Luogo della realizzazione dei servizi.	14
7. Proprietà dei dati e migrazione	14
8. Documentazione e manuali.....	15
9. Architettura logico-funzionale.....	16
9.1. Utenti del sistema e autenticazione	16
9.2. Strumenti di Amministrazione e Configurazione	18
9.3. Reportistica e Business intelligence.....	18
9.4. Integrazione banche dati di terze parti	19
9.5. Payment Service Provider (PSP).....	20
9.6. Servizio di Hosting	20
10. Aree di lavoro	21
10.1 Panoramica delle aree di lavoro.....	21
10.1.1 Descrizione sintetica delle aree	22
10.2 Area Benefici Economici	24
10.2.1 Gestione della Domanda online dello studente.....	26
10.2.2 Migrazione delle domande acquisite dall'ambiente online a quello di back office	26
10.2.3. Il sistema di calcolo delle graduatorie e quantificazione degli importi spettanti	27
10.2.4. Gestione rate e pagamenti.....	30
10.3 Area Benefici Economici: Borse di studio riservate e altri interventi di natura economica	31
10.3.1 Borse di studio riservate (Corsi di formazione di terzo livello a valere del lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco).....	32
10.3.2 Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il Fitto Casa.....	32

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di "Sviluppo, evoluzione e gestione del software applicativo integrato per il management dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio universitario dell'ERSU di Cagliari" – CIG: _____

Capitolato speciale

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

10.3.3 Bando di concorso per l'assegnazione dei sussidi straordinari.....	33
10.3.4 Bando per l'assegnazione di misure per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissime	33
10.3.5 Bando di concorso per l'assegnazione di contributi economici in favore di studentesse e studenti madri e padri	33
10.4 Area Residenze	34
10.4.1 Mappatura degli alloggi.....	34
10.4.2. Gestione delle domande di posto alloggio	34
A. Ammissione posti alloggio beneficiari Bando unico	35
B. Ammissione posti alloggio e assegnazione extra-bando.....	35
10.4.3. Gestione della app di accesso.....	36
10.4.4. Gestione pagamenti rette e cauzioni.....	37
10.5 Area Ristorazione	38
10.5.1. Mappatura punti mensa.....	38
10.5.2. Gestione della domanda online dello studente	39
10.5.3. Abilitazione al servizio e assegnazione della tariffa	39
10.5.4. Gestione della app di accesso, fruizione pasti e gestione del borsellino elettronico	40
10.6 Area attività culturali	41
10.6.1. Gestione contributi economici attività culturali	41
10.6.2. Gestione delle richieste di utilizzo degli spazi e delle sale ERSU.....	42
10.6.3. Emissione e gestione voucher per eventi culturali.....	42
10.6.4 Acquisizione delle domande di contributo per viaggi di gruppo dei docenti universitari	43
10.7 Area accertamenti e pendenze.....	43
10.8 Area Assistenza studenti (servizio ticket)	44
10.8.1 Gestione agenda appuntamenti.....	44
10.8.2 Assistenti virtuali (chatbot)	45
10.9 Portale del Diritto allo Studio	46
11. Esercizio del sistema	47
11.1 Assistenza, manutenzione e conduzione operativa.....	47
11.2 Servizio di Manutenzione adeguativa e correttiva	47
11.3 Gestione delle segnalazioni.....	48

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

11.4	Servizio di assistenza utenza (Call Center o Helpdesk dedicato)	48
11.5	Servizio di Help Desk (operatori)	49
11.6	Servizio di teleassistenza e diagnostica	49
11.7	Condizioni e modalità di espletamento della fornitura ed erogazione del servizio	50
12.	Attività	50
12.1	Analisi e progetto del sistema	50
12.2	Sviluppo e test	52
12.3	Attivazione servizio, integrazioni e interoperabilità	52
12.4	Servizio di formazione e trasferimento know how (change management)	52
12.5	Manutenzione evolutiva e attività a consumo	53
13.	Elementi migliorativi	55
14.	Tempo di esecuzione e Fasi realizzative	56
15.	Verifiche di conformità e piano di fatturazione	57
16.	Livelli di Servizio e penali	58
17.	Gruppo di lavoro	61
18.	Gruppo di lavoro individuato dalla Stazione Appaltante	63
19.	Trattamento e riservatezza dei dati	63
20.	Schede di dettaglio delle funzionalità dei moduli del software per la gestione applicativa già in uso presso ERSU di Cagliari	65

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

1. ACRONIMI E DEFINIZIONI

ACN	Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
AdE	Agenzia delle Entrate
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
API Rest	Representational State Transfer
BI	Business Intelligence
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CEN	Comitato Europeo di Normazione
CIE	Carta d'identità elettronica
CNS	Carta Nazionale dei Servizi
CU	Certificazione Unica
DOL	Domanda online
DSU	Diritto allo Studio Universitario
DUVRI	Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza
DWH	Data Warehouse
E-CF	European Competence Framework
eIDAS	Electronic Identification, Authentication and trust Services
ERSU	Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
FGAC	Fine-grained access control
GDPR	General Data Protection Regulation
IBAN	International Bank Account Number
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INPS SIUSS	Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali
ISEE	Indicatore Situazione Economica Equivalente
JDBC	Java Database Connectivity
JWT	JSON Web Token
MUR	Ministero dell'Università e della Ricerca
ODBC	Open Database Connectivity
OTP	One Time Password

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di "Sviluppo, evoluzione e gestione del software applicativo integrato per il management dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio universitario dell'ERSU di Cagliari" – CIG: _____

Capitolato speciale

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

PDND	Piattaforma Digitale Nazionale Dati
PEC	Posta Elettronica Certificata
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PON	Programma Operativo Nazionale
POS	Point of Sale
PR FSE+	Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus
PSP	Payment Service Provider
SaaS	Software as a Service
SAML	Security Assertion Markup Language
SDG	Sportello Digitale Unico (Regolamento (UE) 2018/1724)
SEND di PagoPA	Servizio Notifiche Digitali
SIBEAR	Sistema Informativo di Base degli Enti e Agenzie Regionali
SIL	Sistema Informativo del Lavoro Sardegna
SLA	Service Level Agreement
SPC	Statistical Process Control
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitali
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics
UniCA	Università degli studi di Cagliari

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

2. Premessa

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito ERSU) di Cagliari, ha implementato negli ultimi anni un sistema integrato per la gestione dei processi e procedimenti inerenti il diritto allo studio universitario. Tale sistema ha introdotto un nuovo canale digitale per la miglior gestione delle procedure connesse all'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, propri della *mission* istituzionale dell'ERSU, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, migliorando al contempo l'accessibilità ai servizi e promuovendo l'innovazione tecnologica nel settore.

In particolare, è stata sviluppata e messa in "produzione" una piattaforma informatica in cloud denominata "Portale del Diritto allo Studio", che ha permesso agli utenti di accedere ai servizi erogati dall'ERSU attraverso un'interfaccia intuitiva e integrata con le infrastrutture di backoffice connesse. La piattaforma è costituita dall'insieme di sistemi e di informazioni utilizzate nell'ambito dell'esecuzione dei processi e delle procedure legate alla gestione dei bandi per l'erogazione dei benefici e dei servizi agli studenti, che permettono non solo la gestione delle domande on-line, la elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione dei benefici e la gestione delle rate di pagamento, ma includono anche il sistema di comunicazione diretta e l'accesso autonomo alle informazioni da parte dell'utente, la gestione e la visualizzazione degli esiti delle graduatorie, la gestione delle posizioni debitorie, le comunicazioni massive all'utenza, la gestione upload dei documenti digitali, il sistema Helpdesk (trouble ticketing) strutturato in modalità workflow, ecc; è inoltre integrato tramite API Rest con sistemi di terze parti che possono includere anche sistemi di single sign-on.

Successivamente, il servizio è stato oggetto di un ulteriore contratto di ripetizione per garantire la continuità operativa e il consolidamento delle funzionalità sviluppate.

Con la presente procedura di gara, l'ERSU di Cagliari intende proseguire il percorso intrapreso, **consolidando e migliorando il sistema esistente attraverso un nuovo affidamento in modalità Software as a Service (SaaS)**, che garantisca continuità agli utenti e salvaguardi gli investimenti tecnologici già effettuati. Attraverso il servizio ERSU si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti target:

- l'innovazione organizzativa e la transizione al digitale;
- l'automazione delle procedure amministrative;
- la dematerializzazione dei relativi procedimenti;
- una comunicazione efficace con l'utenza e lo scambio di dati con le altre amministrazioni in cooperazione applicativa, nonché l'accesso ai benefici previsti dalla legge per la popolazione studentesca universitaria di Cagliari;
- la tutela dei dati personali e un adeguato sistema di DISASTER RECOVERY dei dati trattati.

Il servizio dovrà essere erogato su infrastruttura cloud, fruibile attraverso piattaforma WEB, nonché attraverso app mobile, con un'interfaccia semplice e intuitiva che permetta la gestione dei processi e delle procedure legate ai bandi di concorso, delle domande *on-line*, l'elaborazione delle relative graduatorie, l'emissione dei pagamenti e riconciliazione delle posizioni debitorie dello studente, il sistema di comunicazione e informazione all'utenza, upload dei documenti, assistenza e affiancamento strutturati. Il sistema dovrà inoltre essere integrabile con sistemi di terze parti tramite API Rest che possono includere anche sistemi di *single sign-on*.

Il servizio dovrà rappresentare una soluzione tecnicamente consolidata e, al tempo stesso, all'avanguardia e innovativa, in grado di facilitare e supportare le politiche dell'ERSU in materia di diritto allo studio e fornire

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

agli utenti finali uno strumento innovativo di accesso ai servizi DSU, attraverso interfacce affidabili, sicure e intuitive.

La nuova soluzione deve inserirsi nello scenario attuale garantendo una continuità funzionale che sia del tutto lineare per l'utilizzatore; dovrà permettere il trasferimento degli account e dei dati connessi, presenti nel sistema attualmente in uso. Al fine di favorire il passaggio lineare da una soluzione all'altra, la grafica dovrà rimanere riconoscibile.

3. Contesto di intervento – Servizi per il diritto allo studio.

L'ERSU di Cagliari, istituito con la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37, è un ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e gestionale e di proprio personale, che ha quale fine istituzionale quello di realizzare interventi volti a favorire l'accesso ai corsi universitari e post-universitari agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, per il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale.

A tal fine l'ERSU promuove ed eroga interventi e servizi per il diritto allo studio agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Cagliari ed agli istituti che erogano corsi di livello universitario attivi nella città di Cagliari e nelle sedi decentrate di Olbia, Nuoro e Oristano.

Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore dei soggetti destinatari, erogati mediante procedure di selezione in base ai criteri di merito e di reddito sono:

- borse di studio;
- borse di studio riservate (corsi di specializzazione o appartenenti al terzo livello di studi accademici);
- altri interventi di natura economica, quali, ad esempio, sussidi straordinari, contributo fitto casa, contributo disabilità gravissime, contributo giovani padri e madri, ecc.;
- posti alloggio;
- pasti.

Altri interventi, quali servizio di ristorazione, contributi per attività culturali e sportive, ed altri servizi di tipo collettivo, sono destinati alla generalità degli studenti. La popolazione studentesca universitaria di Cagliari conta oltre 25.000 iscritti¹, con una significativa percentuale di studenti fuori sede (55%). Nell'A.A. 2025/2026 le domande di benefici hanno superato la soglia di 10 mila; la borsa sarà erogata a circa 9 mila studenti.

Il numero di domande è in costante aumento, con conseguente aumento delle risorse correlate all'erogazione dei benefici e dei servizi richiesti.

Borse di studio ERSU

A.A.	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
N. Domande	8.274	8.924	7.963	8.609	9.017	9.642	10.276
N. Beneficiari	6.791	7.374	6.432	6.887	7.323	7.764	8.468
Spesa complessiva (Mln di Euro)	24	25,3	22,7	31,3	36,4	41	44,5

¹ Dati UniCa: <https://www.unica.it/it/ateneo/chi-siamo/lateneo-cifre/iscrizioni#:~:text=I%20numeri%20attuali%20raccontano%20di,studenti%20che%20risiedono%20fuori%20sede.>

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Il servizio abitativo è erogato nelle Residenze universitarie:

Residenze universitarie	Posti letto totali
Via Trentino	266
Via Biasi	108
Via Businco	202
Via Montesanto	180
Foresteria di Via Sassari	22
Campus Emilio Lussu di Viale La Plaia	240
College Sant'Efisia (in convenzione)	6

È inoltre attiva la convenzione per la gestione dei posti letto presso la sede di Olbia per gli studenti frequentanti il corso di laurea Interateneo in Ingegneria navale.

È in fase di attivazione la convenzione per la gestione di posti letto presso le sedi di Nuoro e Oristano per gli studenti e studentesse frequentanti i corsi di laurea UniCa.

Sono inoltre in fase di studio ulteriori modalità di reperimento dei posti letto da destinare all'utenza studentesca.

Servizio ristorazione:

La capacità ricettiva delle mense ed il volume di attività sviluppato nel corso del 2025 è stato il seguente:

MENSA	POSTI A SEDERE	PASTI EROGATI
Via Premuda	468	211.656
Piazza Michelangelo	200	172.115
Cittadella Monserrato (servizio Delivery fino al 30/06/2025)	320	49.447
Via Trentino	192	238.992
TOTALE MENSE CAGLIARI	1.180	672.210
Nuoro	150	1.361
Oristano	80	3.859
Convenzione con EDISU Pavia sede Pavia	n.d.	547
Convenzione con ERSU Sassari sede Olbia	n.d.	466
TOTALE MENSE DECENTRATE	230	6.233
TOTALE GENERALE	1.410	678.443

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

INCASSI MENSA PER L'ANNO 2025	
Incasso complessivo per corrispettivi	
1. Quota servizio borsa di studio	2.728.510,92 €
2. Incassi effettivi per ricarica borsellini elettronici	987.000,10 €
TOTALE	3.715.511,02 €

I dati aggregati degli utenti del servizio ristorazione per fascia e per sede sono i seguenti:

PRATICHE ATTIVE DI MENSA 2025		
	Fascia	n.
GRATUITO		6.161
LISTINO 1	2,62 €	3.344
LISTINO 2	3,32 €	1.834
LISTINO 3	3,71 €	1.424
LISTINO 4	4,17 €	818
LISTINO 5	5,12 €	1.679
LISTINO 6	7,00 €	7
LISTINO 7	8,00 €	95
TOTALE		15.362

UTENTI DIVISI PER SEDE	
Cagliari	15.128
Oristano	87
Nuoro	101
Olbia	23
Pavia	23
TOTALE	15.362

È prevista inoltre l'attivazione di altre mense presso le sedi staccate che saranno eventualmente attivate da UniCa in corso di vigenza del presente appalto.

La sede legale dell'Ente si trova a Cagliari in Corso Vittorio Emanuele II n. 68, dove si colloca il centro decisionale e amministrativo, nonché la Direzione Servizio Amministrativo e la Direzione Servizio Studenti, che curano la gestione dei processi e procedimenti informatizzati mediante l'utilizzo del *software* oggetto della presente procedura.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

4. Obiettivi

La presente procedura ha per obiettivo l'individuazione di un fornitore in grado di garantire il **passaggio dalla soluzione attuale a quella proposta e l'evoluzione del sistema integrato** attualmente in uso secondo i seguenti criteri:

Soluzione SaaS evoluta e scalabile

- Mantenimento della modalità *Software as a Service* per garantire flessibilità e aggiornamenti costanti;
- Alta affidabilità e sicurezza dei dati, in conformità con gli standard di protezione GDPR;
- Miglioramento delle performance e dell'usabilità dell'applicazione per utenti e operatori.

Continuità del servizio e transizione senza disagi per l'utenza

- Garantire la migrazione delle anagrafiche esistenti;
- Assicurare il trasferimento dei dati presenti a sistema;
- Mantenere la grafica, il *branding* e la *user experience*.

Interoperabilità e integrazione con l'ecosistema DSU

- Mantenimento della compatibilità con i sistemi di gestione dati INPS, Cineca, AdE, PagoPA, SDG e Protocollo Informatico;

Innovazione e sviluppo futuro

- Introduzione di funzionalità avanzate per la gestione delle rette alloggio (presso le residenze dell'ERSU e in convenzione) e altre posizioni debitorie verso l'Ente, attraverso l'utilizzo degli eventuali POS virtuali, che consenta di accettare carte di credito, debito e wallet digitali (Apple Pay, Google Pay) senza l'uso di hardware fisico;
- Funzionalità avanzate per la **gestione dell'erogazione e il pagamento online dei pasti** (nelle sedi attuali e nelle sedi periferiche di Unica), nonché la gestione e l'acquisto dei pasti presso eventuali nuovi sedi attivate da UniCA, anche attraverso l'utilizzo degli eventuali POS virtuali, che consenta di accettare carte di credito, debito e wallet digitali (Apple Pay, Google Pay) senza l'uso di hardware fisico;
- Possibilità di integrazione con altri servizi digitali regionali (SIBear, SIL, ecc).

Il nuovo sistema dovrà pertanto rappresentare un'evoluzione tecnologica rispetto alla soluzione attuale, mantenendo la continuità operativa per utenti e operatori dell'ERSU di Cagliari, contribuendo alla strategia di digitalizzazione e modernizzazione del Diritto allo Studio Universitario.

5. Oggetto, durata e valore dell'intervento

L'intervento ha per oggetto la fornitura e la gestione di un software applicativo integrato per il management dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio universitario dell'ERSU di Cagliari.

Il sistema dovrà garantire la continuità operativa rispetto alla soluzione attualmente in esercizio, assicurando il trasferimento delle anagrafiche utenti esistenti, comprensive di tutte le pratiche e di dati storici collegati, mantenendo la grafica riconoscibile, l'interoperabilità con i sistemi esistenti, il riutilizzo dell'infrastruttura di accesso alle strutture dell'ERSU, mediante controlli basati su lettori del QR code, già implementati nelle precedenti fasi di esecuzione.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di "Sviluppo, evoluzione e gestione del software applicativo integrato per il management dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio universitario dell'ERSU di Cagliari" – CIG: _____

Capitolato speciale

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

La soluzione dovrà inoltre garantire alti standard di sicurezza e affidabilità, il rispetto delle normative vigenti e una *user experience* intuitiva per utenti e operatori.

I servizi richiesti sono:

1. Sviluppo e attivazione del Servizio SaaS, comprendente:

- personalizzazione e attivazione del software applicativo DSU, entro i tempi previsti dal cronoprogramma di cui al presente articolo, per la prima messa in produzione della soluzione, che preveda la migrazione dei dati e il pieno riutilizzo e integrazione con sistemi di autenticazione e controllo mediante il QR code nelle infrastrutture già installate presso le strutture dell'Ente, assicurandone la compatibilità con la nuova soluzione;
- affiancamento e change management degli addetti per l'avvio del sistema SaaS.

2. Esercizio del Servizio SaaS, comprendente:

- Hosting e conduzione operativa del software integrato DSU e delle sue componenti infrastrutturali;
- Manutenzione adeguativa e correttiva del software, finalizzate a garantire la piena funzionalità, la sicurezza e la disponibilità del sistema;
- Call Center dedicato agli utenti;
- Help desk, teleassistenza e diagnostica.
- Formazione specifica e supporto tecnico continuativi, finalizzati all'uso corretto della piattaforma e all'inserimento, aggiornamento e validazione dei contenuti previsti dalle funzioni gestionali e informative;

3. Manutenzione evolutiva del Servizio SaaS, comprendente:

- Attività a consumo per lo sviluppo di nuove funzionalità.

Ogni ulteriore attività strumentale o complementare necessaria a garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio, anche non espressamente elencata ma comunque coerente con gli obiettivi funzionali del presente appalto.

In considerazione del fatto che i servizi erogati dall'ERSU di Cagliari sono organizzati per anno accademico e che il trattamento degli studenti relativamente a tutti i servizi offerti è condizionato dall'esito della procedura concorsuale annuale per l'assegnazione dei benefici economici, pubblicata nel periodo luglio/agosto, l'avvio del servizio coinciderà con le attività finalizzate alla gestione dell'anno accademico 2026/2027, previste nella fase specifica dell'iter dei procedimenti concorsuali, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche indicate dai Bandi, e l'erogazione dei servizi previsti dai regolamenti adottati dall'Ente, con riferimento allo specifico periodo dell'A.A., anche nelle more della stipula del contratto.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a realizzare la fornitura e i servizi previsti secondo il cronoprogramma definito nell'offerta tecnica e, ove necessario, secondo le esigenze del Committente. Si prevede il seguente cronoprogramma:

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

	AA1			AA2				AA3				AA4		
Attività (§10)	10	11	12	I tri	II tri	III tri	IV tri	I tri	II tri	III tri	IV tri	I tri	II tri	III tri
Analisi e progettazione del sistema														
Sviluppo e Test														
Messa in produzione servizio SaaS, integrazioni e interfacciamenti														
Affiancamento e change management														
Esercizio di software integrato DSU														
Servizi e forniture a consumo														
Fase (§12)	1	2	3	4	5	6	7	8						
SAL (§13)	1	2	3	4	5	6	7	8						

Il contratto avrà una durata di **36 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'importo complessivo stimato a base d'asta è pari a **€ 243.000,00** (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, sino a **14 mesi**; il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Gli eventuali proroga e rinnovo avverranno agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente Capitolato come specificato nel seguente quadro economico.

Quadro economico		Importi
Servizi oggetto dell'appalto	36 mesi	243.000,00
Attività a corpo (avvio e gestione sistema) – soggetta a ribasso	36 mesi	210.000,00
Attività a consumo (Manutenzione evolutiva) – non soggetta a ribasso		33.000,00
Quinto d'obbligo ex art. 120 comma 9 D. Lgs 36/2023		48.600,00
Proroga contrattuale ex art. 120 comma 10 D. Lgs 36/2023	14 mesi	94.500,00
TOTALE VALORE STIMATO DELL'APPALTO		386.100,00
Oneri per la sicurezza		0,00
I.V.A. sui servizi		84.942,00

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Incentivi per funzioni tecnico-amministrative ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento - Incentivi al personale	80%	3.888,00
Incentivi per funzioni tecniche- amministrative ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento - Strumentazione	20%	972,00
Contributo ANAC		250,00
Totale somme QE		476.152,00

L'importo complessivo dell'appalto, come sopra ripartito, indica l'importo presunto per l'intera durata del contratto, soggetto a ribasso offerto in sede di gara, da intendersi comprensivo di tutti i diritti, oneri, licenze, trasferte, spese vive e generali necessari all'Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.

La presente procedura di gara ha ad oggetto la prestazione di servizi intellettuali, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pertanto pari a € 0,00 (Zero).

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, data la natura di carattere intellettuale delle prestazioni richieste dal servizio non sono quantificabili costi della manodopera. Il presente appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 del Codice e, pertanto, la stazione appaltante non è tenuta ad indicare agli operatori economici concorrenti un contratto collettivo nazionale (CCNL) da applicare e non trovano applicazione gli obblighi per la stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102 del Codice.

6. Luogo della realizzazione dei servizi

Il luogo di svolgimento del servizio da parte dell'Aggiudicatario rientra nella sua autonomia organizzativa, con il solo limite dello **stabilimento nel territorio italiano**.

I servizi sono organizzati dall'Aggiudicatario presso i propri locali.

Saranno programmati incontri a distanza e in presenza presso la sede dell'ERSU per condividere l'erogazione dei contenuti, illustrare i possibili interventi correttivi, analizzare i flussi informativi.

7. Proprietà dei dati e migrazione

I dati contenuti nell'archivio del sistema informativo, costituito dal *database* nella sua intera struttura e contenuto, informatica e documentale, rimane di proprietà esclusiva dell'ERSU di Cagliari. Su semplice richiesta dell'Ente, dovrà essere fornita copia integrale aggiornata della banca dati, o come *dump* originale del *database server* utilizzato o in uno dei formati *database* consultabili tramite applicativi *office automation* (es. Access, Excel e simili).

A garanzia del pieno sfruttamento dell'archivio informatico al termine del contratto di fornitura l'Appaltatore dovrà:

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- realizzare la migrazione integrale dei dati e delle informazioni verso il nuovo sistema informativo, eventualmente fornito da altro soggetto;
- trasferire la banca dati completa, in formato aperto e strutturato;
- fornire la documentazione tecnica aggiornata sugli algoritmi di funzionamento del Software integrato DSU oggetto del servizio (es. calcolo graduatorie, gestione benefici, controlli automatici).

La migrazione riguarderà la struttura dati, l'archivio, i metadati, i log.

Il Fornitore dovrà operare secondo le direttive impartite dall'ERSU di Cagliari e garantire la piena cooperazione tecnica con l'eventuale nuovo fornitore, nonché l'assistenza tecnica necessaria fino al completamento delle operazioni e la consegna ordinata, completa e verificabile di tutto quanto necessario per l'avvio del nuovo sistema, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

8. Documentazione e manuali

Tutte le prestazioni previste dal presente capitolato implicano, quale parte integrante della fornitura, la produzione, la consegna e l'aggiornamento periodico di specifici manufatti documentali a supporto dell'attuazione, monitoraggio e controllo.

I manuali, forniti in formato digitale aperto e strutturato, dovranno essere aggiornati entro 30 giorni dalle modifiche intervenute alle procedure, salvo diversa indicazione specifica.

Documento	Descrizione	Frequenza di aggiornamento
Piano di avvio delle attività	Descrizione dettagliata delle attività e procedure da mettere in atto per le fasi 1, 2 e 3.	Avvio ed eventuali aggiornamenti operativi
Cronoprogramma di esercizio	Programmazione temporale delle attività, redatta in conformità al cronoprogramma di cui all'art. 5 del presente capitolato.	Continuo in base all'avanzamento dei lavori
Piano di test	L'elenco delle attività di test previste per tipologia (unitari, funzionali, di sicurezza, di sistema) per la verifica di conformità pre-rilascio	Prima di ogni rilascio funzionale
Piano di collaudo	Il documento redatto in collaborazione con il Direttore di esecuzione, che stabilisce fasi e criteri di esecuzione del collaudo delle funzionalità implementate	Prima del collaudo
Descrizione architettura tecnologica	Schema formale dell'architettura del sistema: moduli, macro-componenti, flussi di interazione e relazioni tra elementi	In caso di modifiche strutturali
Manuali d'uso	Manuali operativi per utenti finali, operatori e amministratori del sistema	All'avvio della fase 2; ad ogni rilascio di nuove funzionalità
Registro attività e criticità	Elenco tracciato degli interventi effettuati, attività concluse o in corso, e problematiche gestite o ancora aperte	Continuo in corso di esercizio; prima di ogni SAL

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Procedure di sicurezza e <i>disaster recovery</i>	Descrizione delle misure di sicurezza e delle modalità di gestione degli eventi critici	A ogni revisione o test di sicurezza
Copia integrale del <i>database</i> (schema e dati)	<i>Dump</i> completo e strutturato della banca dati del sistema informativo, in formato aperto, che ne permetta il ripristino e/o l'analisi	Con cadenza annuale o su richiesta motivata
Descrizione algoritmica dei singoli moduli	Descrizione del funzionamento logico e computazionale di ciascun modulo e sezione del sistema informativo	Al rilascio di nuove funzionalità
Piano di trasferimento	Documento che definisce in dettaglio i tempi e le modalità di passaggio dei dati ad eventuale nuovo fornitore	A fine contratto

9. Architettura logico-funzionale

L'attuazione e la gestione del sistema integrato DSU richiedono un'architettura amministrativa chiara, condivisa e formalmente regolata, che definisca i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché i flussi informativi, contabili e operativi generati dal sistema.

Il sistema integrato DSU deve rispondere a una serie di obiettivi funzionali fondamentali, finalizzati a supportare in modo efficiente, sicuro e conforme alla normativa vigente, la gestione integrata dei benefici e dei servizi erogati dall'ERSU di Cagliari in materia di diritto allo studio universitario.

9.1. Utenti del sistema e autenticazione

La piattaforma è destinata ad essere utilizzata da due tipologie di utenti, con diversi livelli di accesso e autorizzazione, secondo il principio della differenziazione dei ruoli e della protezione dei dati personali "Privacy by Design":

1) Utenti universitari (studenti, docenti, ecc.), italiani e stranieri, in qualità di fruitori o potenziali fruitori dei servizi erogati dall'ERSU di Cagliari.

L'accesso al Portale del Diritto allo Studio avviene tramite uno dei seguenti strumenti di identificazione elettronica previsti dalla normativa nazionale e comunitaria:

- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitali;
- CIE: Carta d'identità elettronica;
- CNS: Carta Nazionale dei Servizi;
- eIDAS: Electronic Identification, Authentication and trust Services, limitatamente agli utenti con cittadinanza UE;
- Credenziali di dominio (username e password) e autenticazione a due fattori (es. OTP), limitatamente all'utenza con cittadinanza extra UE.

I dati che l'utente deve fornire per poter essere accreditato alla compilazione di istanze per l'accesso ai servizi devono obbligatoriamente contenere almeno:

- Dati anagrafici: data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- b. Residenza e punti di contatto: telefono, e-mail;
- c. Estremi del documento di identità.

La funzione di registrazione deve essere dotata di una verifica automatica della congruenza del codice fiscale con i dati anagrafici inseriti. In caso di utenti con nazionalità estera, la procedura di registrazione deve prevedere funzioni di “calcolo” di un codice fiscale sostitutivo determinato in base ai dati anagrafici forniti, uniformato al calcolatore in uso presso l’Agenzia delle Entrate.

Per gli utenti che accedono con credenziali di dominio, l’applicativo deve consentire il caricamento del documento di identità e una procedura automatica di verifica della sua originalità e validità.

Il conferimento dei dati deve essere preceduto dall’informativa ex art. 13 GDPR e dall’autorizzazione al trattamento. L’informativa deve essere visualizzata ad ogni accesso dell’utente.

Al fine di garantire la pseudonimizzazione, ad ogni primo accesso o primo completamento della procedura di inserimento dei dati per l’accreditamento ed eventuale upload documento di identità, è attribuito un codice identificativo numerico o alfanumerico, collegato al codice fiscale dell’utente, che rimarrà invariato per tutta la durata di utilizzo del sistema.

Ogni utente può modificare autonomamente i dati anagrafici, ad esclusione del Codice Fiscale e dei dati che ne determinano la validità (nome, cognome, data e luogo di nascita, genere). Le modifiche a tali dati critici possono essere effettuate esclusivamente da operatore autorizzato, previa verifica documentale. In entrambi i casi, il sistema storicizza tutte le modifiche, campo variato, data/ora, valore precedente e successivo, e autore della modifica (studente oppure operatore).

2) Operatori di *back-office*, cioè dipendenti o collaboratori dell’Ente, da esso incaricati alla gestione dei dati e servizi erogati, con accesso mediante credenziali personali e non cedibili.

L’accesso al Portale Operatori avviene tramite almeno una delle seguenti modalità:

- Credenziali applicative (username e password);
- SPID livello 2 / CIE / CNS.

Per gli utenti che accedono tramite credenziali applicative, il sistema deve mettere a disposizione funzionalità dedicate alla modifica della password e al recupero della password in caso di smarrimento o scadenza, garantendo il rispetto delle policy di sicurezza dell’Ente.

Per ciascun ruolo individuato, il sistema dovrà essere dotato di funzionalità di controllo granulare degli accessi e delle autorizzazioni (FGAC), garantendo che ciascun utente possa accedere esclusivamente ai dati e alle funzionalità di propria competenza. Tale controllo dovrà essere coerente con il principio della minimizzazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

Inoltre, il sistema dovrà consentire un monitoraggio costante delle attività svolte da ciascun profilo utente, attraverso i *log* dettagliati, tracciabilità delle operazioni e strumenti di auditing, per garantire la sicurezza, la trasparenza e la conformità alle policy di trattamento dei dati adottate dall’Ente.

Tutte le funzionalità del sistema, indipendentemente dalla sezione o dall’ambito applicativo, devono essere vincolate all’accesso controllato da parte di soggetti identificati, nel pieno rispetto dei principi di “*privacy by design*” e “*security by design*”, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alle Linee guida AgID in tema di identità digitale e sicurezza.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

9.2. Strumenti di Amministrazione e Configurazione

Il software integrato dovrà consentire agli amministratori designati dall'Ente la configurazione parametrica autonoma delle principali variabili operative, al fine di adattare in modo dinamico il funzionamento della piattaforma ai bandi in essere, alle regole delle procedure concorsuali e alle esigenze specifiche dell'utenza. Tutte le configurazioni saranno modificabili in modo assistito o manuale, con validazione dei dati inseriti, registrazione cronologica delle modifiche e la possibilità di esportazione delle configurazioni correnti.

Tutti gli interventi effettuati da profili amministrativi autorizzati dovranno garantire la tracciabilità delle singole operazioni di modifica e configurazione effettuate attraverso un log.

9.3. Reportistica e Business intelligence

Il software dovrà prevedere un **modulo di reportistica**, accessibile da parte delle figure designate dall'Ente, strutturato in maniera da fornire il supporto strategico alle attività di monitoraggio, analisi e rendicontazione e garantire la massima interoperabilità, l'esportazione dei dati configurabili per singolo report in formati aperti, con possibilità di aggregazione dinamica dei dati.

Le funzionalità di export devono essere disponibili per tutte le sezioni e moduli del sistema e devono preservare la struttura e la completezza dei dati, comprese eventuali relazioni tra tabelle, campi, metadati e attributi logici. Dovranno inoltre essere previste le funzionalità di filtraggio e selezione tali da consentire l'esportazione parziale dei dati in base ai parametri stabiliti (es. periodo, tipo di istanza, stato, bando, servizio).

I file generati dovranno mantenere i formati aperti (es. CSV, XML, JSON, XLSX), tali da poter essere processati da altri sistemi informativi, senza necessità di ulteriori interventi da parte dell'operatore.

Il sistema informativo dovrà essere predisposto per l'integrazione immediata con piattaforme esterne di Business Intelligence (es. Microsoft Power BI, Qlik, Tableau, Looker, ecc.), senza richiedere sviluppi aggiuntivi da parte del fornitore del gestionale.

Il fornitore dovrà garantire:

1. Connettività diretta agli strumenti di BI:
 - esposizione dei dati attraverso API REST standard, documentate e conformi a modelli di interoperabilità AgID;
 - supporto per ODBC/JDBC driver utilizzabili dai principali strumenti di BI;
2. Autenticazione e sicurezza:
 - supporto a OAuth2, SAML o ad altri meccanismi di autenticazione accettati dalle piattaforme BI;
 - gestione dei permessi granulari per utenti/ruoli, coerente con i profili applicativi;
 - logging e tracciabilità degli accessi;
3. Accesso ai dati:
 - disponibilità di un'area dati dedicata (DWH o Database Replica), distinta dal database transazionale, da utilizzare per analisi e reportistica;

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- aggiornamento periodico o near real-time dei dataset, garantendo coerenza con i dati applicativi;
 - accesso diretto alle tabelle e viste del database applicativo, con chiavi, relazioni e metadati completi;
4. Formati dati compatibili:
- disponibilità di esportazione in formati interoperabili elaborabili dai tool di BI (CSV, XLSX, JSON, XML);
 - preservazione di chiavi, relazioni, metadati e codifiche logiche;
5. Documentazione tecnica:
- manuale con descrizione dello schema logico e fisico delle tabelle, dei campi e delle relazioni;
 - manuale di integrazione con gli strumenti di BI, contenente esempi di query/API, struttura dati e modalità di connessione;
6. Supporto:
- partecipazione a sessioni di lavoro e call tecniche con fornitori terzi, senza oneri aggiuntivi per l'Ente;
 - disponibilità di personale tecnico qualificato per illustrare l'uso delle API, dei connettori e delle procedure di accesso ai dati;
 - supporto per eventuali test di interoperabilità.

9.4. Integrazione banche dati di terze parti

Il sistema informativo deve offrire una serie di API (Application Programming Interface) che permettano l'interazione tra le applicazioni client e il backend del sistema, al fine di garantire l'interoperabilità, secondo standard tecnici e normativi in vigore (es. SPC, API RESTful, standard AgID), con banche dati esterne pubbliche e private.

Il sistema dovrà supportare almeno i **seguenti flussi informativi**:

1. SPID;
2. Principali sistemi di Identity and Access Management;
3. Sistemi di protocollazione in uso presso l'Ente (attualmente Maggioli);
4. Istituzioni Universitarie – Dati di merito (flussi bidirezionali), per:
 - ricevere dati relativi al merito e alla carriera universitaria degli studenti secondo i tracciati descritti dalla convenzione tra l'ERSU e partner esterni (Cineca Esse3, Esse3 API, ecc.);
 - trasmettere gli esiti dei bandi di concorso.
5. INPS – Dati economici (flusso in ingresso) per ricevere dati relativi all'attestazione ISEE degli studenti;
6. Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);
7. APP IO gestita da PagoPA S.p.A. per inviare notifiche digitali agli studenti;

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

8. Sistema Nazionale di Notifiche Digitali – Notifiche a valore legale (SEND) gestita da PagoPA S.p.A per inviare comunicazioni ufficiali a valore legale (es. avvisi di accertamento, esiti, richieste di rimborso o recupero);
9. Agenzia delle Entrate – dati relativi ai contratti di locazione stipulati dagli studenti e regolarmente registrati, secondo i tracciati descritti dalla convenzione tra l'ERSU e l'Agenzia delle Entrate;
10. Comunicazioni obbligatorie previste dalla legge:
 - Polizia di Stato – Alloggiati web;
 - Agenzia delle Entrate Flusso telematico CU studenti;
 - Agenzia delle Entrate Spese universitarie (Decreto del 13/01/2016 - Min. Economia e Finanze);
 - INPS SIUSS Casellario dell'assistenza (Decreto interministeriale 206/2014).
11. Integrazioni con ulteriori Enti e sistemi nazionali, regionali o locali che potranno essere resi obbligatori da future disposizioni normative o regolamentari;
12. Altri flussi informativi che l'Ente potrà individuare in fase di evoluzione del sistema, al fine di garantire l'interoperabilità con piattaforme e servizi digitali di interesse.

Gli operatori dell'ERSU devono poter attivare o disattivare le funzioni di interoperabilità sui singoli flussi, a seconda delle esigenze di verifica.

Relativamente ai punti 1 e 2 sono necessarie sia la consultazione delle informazioni acquisite che la loro integrazione diretta nei flussi operativi del sistema per l'istruttoria delle pratiche, la generazione delle graduatorie, la verifica dei requisiti, a richiesta degli operatori. Allo stesso tempo, deve essere garantita l'adozione di modalità operative ibride: manuale (data entry), massiva (import/export CSV) e automatica (Web Service).

È necessaria, altresì, la memorizzazione temporizzata dei dati e la loro tracciabilità. Tutte le API dovranno supportare protocolli sicuri (HTTPS) ed essere protette da meccanismi di autenticazione e autorizzazione (es. OAuth2, JWT).

Le operazioni dovranno essere documentate secondo OpenAPI Specification (Swagger).

Devono essere previsti meccanismi di logging delle chiamate API, con tracciabilità per fini di audit.

Il sistema dovrà supportare l'invio asincrono di eventi (webhook o polling) verso i sistemi esterni abilitati.

9.5. Payment Service Provider (PSP)

Per il pagamento delle rette e cauzioni alloggio e l'acquisto online dei pasti mensa (ricarica borsellino) tramite eventuali carte di credito e di debito da parte degli utenti, la soluzione proposta deve includere l'**integrazione con il Payment Gateway di un PSP**.

In sede di offerta tecnica dovranno essere descritte le funzionalità, caratteristiche tecniche e modalità di una eventuale implementazione.

9.6. Servizio di Hosting

Il servizio di hosting deve essere fornito dall'Aggiudicatario o da un servizio di hosting da lui commissionato, e gestito per tutta la durata del contratto stipulato.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di "Sviluppo, evoluzione e gestione del software applicativo integrato per il management dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio universitario dell'ERSU di Cagliari" – CIG: _____

Capitolato speciale

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Tutte le licenze e i diritti d'uso relativi all'hosting sono parte dell'offerta. Tutti i dati generati durante il funzionamento in esercizio del sistema devono essere archiviati in database criptati con le più recenti tecnologie allo stato dell'arte.

L'Aggiudicatario sarà responsabile del rispetto delle disponibilità richieste scalando le componenti hardware in maniera corrispondente e tenendo conto della necessità di una adeguata potenza di calcolo e di prestazioni, dell'archiviazione ridondante dei dati, della protezione contro la perdita di dati e degli aspetti di accesso non autorizzato, nonché della realizzazione con relativa evidenza di almeno due test di ripristino all'anno.

L'Aggiudicatario o la società di hosting da lui incaricata si dovranno occupare dell'installazione di tutti gli aggiornamenti e delle patch di sicurezza necessari per il funzionamento sicuro dei server.

L'Appalto comprende gli aggiornamenti e le patch di sicurezza per tutti i software di sistema ritenuti necessari.

10. Aree di lavoro

10.1 Panoramica delle aree di lavoro

Il Sistema integrato DSU dovrà prevedere le seguenti Aree di lavoro:

1. Area Benefici economici;
2. Area Residenze universitarie;
3. Area Ristorazione;
4. Area Attività culturali;
5. Area Accertamento economico-patrimoniale;
6. Area Pendenze;
7. Area Assistenza Studenti (ticket, gestione agenda, chatbot)

Tutti i moduli devono avere una sezione online per l'accesso degli utenti (Portale del Diritto allo Studio, che consenta la presentazione delle domande di benefici e funzionalità connesse, consultazione dati e documenti, assistenza ticket e richiesta appuntamenti) e una di back-office per l'istruttoria a cura degli operatori ERSU, ad eccezione delle Aree Accertamento economico-patrimoniale e Pendenze, che non prevedono la presentazione di alcuna domanda da parte degli studenti, ma unicamente la gestione di back-office.

Il funzionamento delle aree deve rispecchiare quanto descritto nel presente capitolato e fare riferimento ai contenuti dei documenti ufficiali di ERSU:

1. Bando Unico di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio per l'A.A. di riferimento (2026/2027);
2. Regolamento Residenze Universitarie;
3. Regolamento di ospitalità estiva;
4. Regolamento e Carta dei Servizi del Servizio Ristorazione A.A. di riferimento (2026/2027);
5. Regolamento per l'elezione della Commissione controllo mense;
6. Regolamento per la concessione dei contributi per attività culturali;
7. Regolamento per la concessione di spazi per attività culturali;
8. Regolamento di contabilità;
9. Regolamento sanzioni;
10. Regolamento per l'attivazione e la gestione dell'identità alias.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

L'accesso ai servizi da parte degli studenti avviene attraverso un sistema di autenticazione unitario, con le modalità descritte nel paragrafo 9.1., mentre ciascuna Area di lavoro deve disporre di un ambiente di back-office distinto, ma integrato con altri ambienti, in grado di garantire la necessaria interconnessione tra i servizi per il diritto allo studio.

Ogni Area di lavoro deve essere organizzata su base temporale corrispondente all'anno accademico, che va orientativamente da ottobre dell'anno N a settembre dell'anno N+1. Dovranno, pertanto, coesistere tanti ambienti online e di back-office quanti saranno gli anni accademici di gestione del servizio. Le modifiche, integrazioni e implementazioni delle funzionalità del software apportate in un determinato anno accademico dovranno essere replicate automaticamente nell'anno accademico successivo, senza necessità di ulteriori test e collaudi da parte degli operatori dell'ERSU sulle funzionalità già implementate e testate nell'A.A. precedente.

Le annualità coesistenti sono indipendenti tra loro, mentre i singoli moduli sono tra loro correlati e devono tenere conto delle modifiche cronologiche apportate alle singole pratiche, mediante popolamento del fascicolo dello studente. La logica di indipendenza e correlazione deve assicurare l'equilibrio tra modularità e approccio sistemico.

Tutti i dati contenuti nel sistema dovranno essere in ogni momento esportabili in formato utilizzabile da software per fogli di calcolo in modo da rendere agevoli eventuali ulteriori elaborazioni.

L'esportazione deve riguardare i dati presenti sia nell'ambiente online che in quello di back office.

10.1.1 Descrizione sintetica delle aree

Il servizio dovrà comprendere almeno i seguenti moduli, componenti il software gestionale integrato, in analogia con quelli già in uso presso l'ERSU di Cagliari, come descritti di seguito:

Macro area di appartenenza	Descrizione del servizio
Area dei benefici economici e servizi connessi	Gestione delle anagrafiche degli utenti
	Acquisizione e gestione delle domande online di accesso ai benefici e la gestione delle pratiche conseguenti
	Gestione della programmazione e dell'assegnazione dei benefici
	Determinazione automatica delle idoneità, gestione e generazione delle graduatorie secondo criteri prestabiliti e l'attribuzione dei benefici e servizi
Adempimenti relativi alla gestione dei benefici economici	Gestione dei dati delle segreterie universitarie per la verifica del merito per l'accesso ai benefici (cooperazione applicativa e/o dati autocertificati dagli studenti)
	Gestione, alimentazione e invio dei dati al casellario dell'assistenza INPS (SIUSS), previsto dalla normativa
	Servizio di acquisizione dei dati ISEE attraverso le porte di Dominio o attraverso la piattaforma Nazionale per il servizio di erogazione dei benefici economici

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Adempimenti relativi alla rendicontazione dei fondi europei	Predisposizione dei flussi da caricare nella piattaforma Cineca, predisposta dal MUR per il monitoraggio e la rendicontazione delle borse di studio erogate a valere dei fondi europei (es. PON, PNRR), e SIL per la rendicontazione del PR FSE+ o simili, in base alle direttive impartite dall'Autorità di gestione nelle diverse fasi di avanzamento procedurale, fisico e finanziario.
Gestione dei servizi di ristorazione	Gestione dei dati delle segreterie universitarie per la verifica dei dati di carriera per l'accesso al servizio (cooperazione applicativa e/o dati autocertificati dagli studenti)
	Gestione accessi alle strutture di ristorazione
	Servizio di acquisizione dei dati ISEE attraverso le porte di dominio per l'assegnazione alle rispettive fasce di utenza
	Acquisto pasti con PagoPA e gestione del borsellino elettronico anche con eventuali POS virtuali
Gestione delle residenze universitarie	Presentazione richieste e istanze (es. manifestazione di interesse in caso di scorrimento, cambio alloggio, gestione presenze assenze)
	Gestione ospitalità a pagamento delle camere disponibili nel periodo con trasformazione automatica della prenotazione in assegnazione in caso di pagamento.
	Caricamento massivo al PagoPA e riconciliazione automatica delle rette alloggio, Gestione pagamenti con eventuali POS virtuali
	Comunicazioni obbligatorie (es. Alloggiati web), generazione e trasmissione massiva di schede cessione fabbricato/dichiarazione ospitalità per stranieri, ecc).
Area Accertamento economico-patrimoniale + Area Pendenze	Gestione pagamenti con Pago PA e riconciliazione automatica delle rate pagate dagli utenti
	Gestione accertamenti e pendenze economiche a seguito di revoca dei benefici o applicazione di sanzioni
Gestione delle attività culturali	Emissione dei voucher per l'accesso a spettacoli e/o attività culturali in genere, prenotazione delle sale
	Acquisizione e gestione delle domande di contributo per le attività culturali
	Acquisizione e gestione delle domande di contributo dei docenti universitari per viaggi di gruppo
Servizi trasversali	Supporto alla business intelligence
	Gestione degli adempimenti normativi previsti in materia per il settore specifico
	Portale del Diritto allo Studio per la gestione delle informazioni relative ai servizi e benefici erogati, posizioni soggettive degli studenti, prenotazione degli appuntamenti, pagamenti, gestione certificati, comunicazioni massive, ecc;

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di "Sviluppo, evoluzione e gestione del software applicativo integrato per il management dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio universitario dell'ERSU di Cagliari" – CIG: _____

Capitolato speciale

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

	Upload e gestione dei documenti
	Gestione comunicazioni massive e report
	Gestione agenda appuntamenti (in presenza o in call)
	Area Ticket per la gestione delle comunicazioni con l'utenza
	Calcolo Graduatorie ed elaborazione liste nominative dei beneficiari
	Gestione pagamenti

Le schede di dettaglio delle funzioni minime per singola area sono descritte al paragrafo 20 del presente Capitolato.

10.2 Area Benefici Economici

L'area funzionale denominata "Benefici economici" rappresenta il nucleo strategico e operativo del sistema informativo integrato, poiché l'esito della procedura concorsuale per la quale si presenta la domanda determina anche la possibilità o il diritto di accesso dello studente ad altri servizi offerti dall'Ente.

I benefici economici (borse di studio) sono erogati su base concorsuale, descritta nel Bando Unico di concorso per l'assegnazione di Borse di studio e posti alloggio, predisposto e pubblicato annualmente dall'Ufficio diritto allo studio. Tale documento stabilisce i requisiti da possedere, e quindi i contenuti delle domande di partecipazione online, nonché i tempi e le scadenze endoprocedimentali che l'Ente deve rispettare, e che impongono, di conseguenza, le scadenze dei relativi processi di elaborazione.

L'applicativo a supporto di tale procedimento deve essere in grado di garantire agli operatori dell'Ente la massima velocità ed efficienza, nonché il massimo livello possibile di autonomia, portando al minimo l'attesa dei tempi di intervento del fornitore.

Il bando di concorso per ogni A.A. di riferimento disciplina:

- i tempi e le modalità di partecipazione;
- i requisiti di accesso, distinti in:
 - requisiti di carattere generale;
 - requisiti di merito;
 - requisiti di reddito;
- i motivi di esclusione;
- i criteri di attribuzione delle borse di studio, determinati in funzione:
 - dello status del candidato (in sede, pendolare, fuori sede);
 - della condizione reddituale.

Le principali scadenze possono essere riassunte come segue:

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Pubblicazione del Bando Unico e avvio procedura di presentazione della domanda di borsa di studio e posto alloggio (almeno 45 GG)	Prima decade di luglio anno N
Approvazione graduatorie provvisorie assegnazione borsa di studio e posto alloggio e avvio presentazione istanze di riesame (almeno 10 gg)	Prima decade settembre anno N
Approvazione graduatorie definitive assegnazione posto alloggio	Entro la prima settimana di ottobre anno N
Approvazione graduatorie definitive assegnazione borse di studio	Entro fine ottobre anno N
Prima verifica e autorizzazione acconto prima rata matricole I Livello	Prima decade di novembre anno N
Seconda verifica e autorizzazione pagamento prima rata borsa di studio	Entro fine dicembre anno N
Terza verifica e autorizzazione pagamento saldo borsa di studio	Entro fine giugno anno N+1
Quarta verifica e autorizzazione pagamento saldo borsa di studio	Entro fine luglio anno N+1
Quinta verifica e autorizzazione pagamento saldo borsa di studio	Entro fine aprile anno N+2

Le funzionalità principali connesse alla procedura concorsuale descritta sono:

a. Analisi del bando e progettazione dell'ambiente dedicato alla "Domanda online":

Il fornitore dovrà avviare l'analisi del bando predisposto dall'ERSU di Cagliari al fine di progettare gli ambienti online per l'acquisizione e la gestione delle domande di partecipazione, nonché degli ambienti di backoffice per la gestione delle attività istruttorie correlate. In seguito, dovrà definire e implementare il software per il calcolo e la formazione delle graduatorie. L'attività dovrà essere svolta annualmente, poiché il Bando è annuale ed è inoltre soggetto alle variazioni del quadro normativo nazionale e regionale.

La proposta di progettazione dovrà essere formulata in ambiente di test almeno 15 giorni prima della data presunta di messa in produzione della domanda online. Per la prima annualità dovranno essere rispettati i tempi imposti per le fasi 1-2 e 3 del cronoprogramma, di cui all'art. 5 del presente capitolato.

b. Progettazione dell'ambiente "back office" dedicato alla lavorazione delle domande acquisite e definizione dei criteri e modalità di calcolo delle graduatorie:

La proposta di definizione dei criteri per l'elaborazione delle graduatorie dovrà essere messa a disposizione dell'Ente almeno 20 giorni prima della data di scadenza della domanda online, al fine di consentire le verifiche delle funzionalità mediante una graduatoria di test o di controllo. Restano ferme le tempistiche definite dal cronoprogramma per la prima annualità.

Nel caso in cui l'Ente ritenesse la proposta non rispondente a quanto richiesto, il fornitore provvederà ad effettuare le modifiche entro i successivi 7 giorni. L'ambiente di backoffice dovrà essere finito e pienamente operativo alla data di scadenza della domanda online.

Eventuali varianti o modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Il prodotto dovrà essere conforme alla progettazione richiesta, risultare coerente con il bando di concorso e con la normativa vigente.

10.2.1 Gestione della Domanda online dello studente

La domanda online avrà la struttura di una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Alla domanda online confermata dall'utente dovrà essere attribuito un numero univoco e dovrà essere associata una segnatura, che registri inequivocabilmente il giorno e l'ora della trasmissione effettuata dall'utente. Entro 24 ore dalla data di conferma, dovrà essere generata nell'area riservata dell'utente la ricevuta di avvenuta presentazione, contenente tutti i dati dichiarati, il numero e la data di trasmissione. La ricevuta dovrà avere la stessa struttura della domanda compilata e dovrà essere generata in un formato non modificabile. Le ricevute delle domande dovranno essere riversate automaticamente al gestionale di protocollo in uso preso l'Ente entro le ore 24 del giorno in cui sono state acquisite, con la restituzione automatica del numero di protocollo attribuito.

La corretta acquisizione della domanda online da parte dell'Ente dovrà essere notificata automaticamente all'utente da un indirizzo *no reply* e dovrà contenere il numero di protocollo generale, acquisito tramite cooperazione applicativa.

Per esplicita previsione del bando Unico, l'utente può modificare in autonomia una domanda già presentata ed inviata, purché concluda la procedura di conferma e trasmissione entro i termini di scadenza previsti. La ricevuta della domanda modificata dall'utente dovrà sovrascrivere quella precedentemente generata e dovrà anch'essa essere riversata al protocollo, con conseguente restituzione dell'ultimo numero di protocollo generale acquisito e l'invio di una mail di conferma automatica.

Nel periodo di acquisizione delle domande deve essere consentito all'utente il caricamento della documentazione attestante atti o fatti non autocertificabili ai sensi della vigente normativa, quali ad esempio, certificati medici e sanitari, certificazione di disabilità/invalidità, attestazione ISEE parificato studenti stranieri, documenti giudiziari, attestazioni rilasciate a tutela dei minori, attestati e certificati rilasciati all'estero, titoli acquisiti presso istituzioni private, ecc.

Il fornitore dovrà garantire l'assistenza e il supporto dedicati al personale dell'Ente durante tutto il periodo di apertura del Bando (45 giorni nel periodo luglio-settembre) e i tempi di intervento rapidi con riferimento ai problemi di accesso all'applicativo e di compilazione della domanda online.

La previsione riguarda la presentazione sia delle domande di partecipazione al concorso, sia le successive istanze di riesame, nei tempi stabiliti dal bando.

10.2.2 Migrazione delle domande acquisite dall'ambiente online a quello di back office

L'ambiente di backoffice, necessario alle successive operazioni sulle domande acquisite, dovrà essere reso disponibile e perfettamente funzionante alla scadenza del termine per la presentazione delle domande online. Restano fermi i tempi previsti dal cronoprogramma per la prima annualità.

Le domande acquisite resteranno immutabili in ambiente online al fine di preservare le dichiarazioni e dati di origine. I contenuti delle domande dovranno essere riversati in ambiente backoffice e resi modificabili, esclusivamente da parte degli operatori autorizzati, al fine di consentire l'adeguamento delle autocertificazioni alle risultanze e ai dati trasmessi e/o acquisiti dalle altre PA che li detengono, e di apportare modifiche richieste con istanze di riesame, prima della redazione delle graduatorie.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

10.2.3. Il sistema di calcolo delle graduatorie e quantificazione degli importi spettanti

Il sistema di calcolo delle graduatorie secondo i criteri prestabiliti dovrà consentire almeno il calcolo di idoneità/non idoneità, la quantificazione degli importi di borsa di studio e il riparto fondi in favore degli idonei.

Il calcolo dell'idoneità si basa sui parametri descritti nel bando, utilizzando prevalentemente i seguenti criteri:

- dati relativi al merito accademico e alla carriera, acquisiti in cooperazione applicativa dagli Atenei ed istituti convenzionati che li detengono;
- eventuali e residuali dati relativi alla carriera accademica, autocertificati dagli studenti nella DOL;
- dati reddituali e patrimoniali acquisiti in cooperazione applicativa dalla banca dati INPS, attraverso la PDND, per tutti gli studenti con nucleo familiare residente in Italia;
- dati reddituali e patrimoniali autocertificati dagli studenti nella domanda online, per tutti gli studenti con nucleo familiare residente all'estero.

Per tutte le tipologie di dati deve essere possibile un intervento manuale da parte degli operatori dell'Ente al fine di rettificare dati non corretti, gestire manualmente specifiche situazioni particolari, validare o meno la documentazione a corredo della domanda. Deve essere inoltre possibile forzare manualmente determinati parametri ed esiti in graduatoria (es. idoneità, esclusioni, sospensioni, status particolari, ecc.) con tracciamento delle operazioni effettuate manualmente.

L'Ente utilizza almeno tre livelli di graduatoria, di cui l'esito varia in funzione della tipologia:

Livello di graduatoria	Esito	Descrizione
Provvisoria	Idoneo	Possesso di tutti i requisiti previsti dal bando
	Idoneo sospeso	mancato possesso di uno o più requisiti di partecipazione che il bando di concorso considera sanabili (es. ISEE ordinario, iscrizione sospesa SFMC)
	Non idoneo	mancato possesso di uno o più requisiti di partecipazione previsti dal bando
Definitiva (ed eventualmente di Riforma)	Beneficiario	Possesso dei requisiti e copertura finanziaria
	Idoneo sospeso	mancato possesso di uno o più requisiti di partecipazione che il bando di concorso considera sanabili (es. iscrizione sospesa SFMC)
	Idoneo non beneficiario	Possesso di requisiti in mancanza di fondi disponibili
	Non idoneo	Mancato possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando
Controllo	Idoneo	Idoneo (beneficiario o non beneficiario) nella graduatoria definitiva
	Non idoneo	Non idoneo nella graduatoria definitiva

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Le graduatorie provvisoria e definitiva, ed eventualmente di riforma, dovranno essere elaborate secondo le scadenze indicate dal Bando di concorso o comunicate dagli uffici. Le suddette graduatorie dovranno essere esportabili sia in formato che consente l'elaborazione massiva dei dati, che in formato non modificabile, destinato a renderle pubbliche in formato "minimizzato", secondo le previsioni e nel rispetto degli obblighi normativi in materia di trasparenza e di privacy.

Una volta scaduto il termine per le modifiche indicate e prima della pubblicazione, le suddette graduatorie dovranno essere "congelate" e non potranno essere modificate da parte degli operatori dell'Ente.

La graduatoria di controllo rimarrà "dinamica" anche oltre la durata dell'A.A. e dovrà consentire l'asestamento dell'esito e dello status dei partecipanti, che potrebbe variare nel corso della carriera accademica a seguito, ad esempio, di rinuncia, di revoca o di accertamento di mancata corrispondenza dei dati dichiarati, anche successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

La quantificazione dell'importo di borsa di studio deve essere effettuata per tutti i candidati risultati idonei e idonei sospesi, utilizzando i seguenti dati:

- a) relativamente alla fascia reddituale, in base al valore ISEE reperito nella banca dati dell'INPS;
- b) relativamente allo status dello studente (in sede, pendolare e fuori sede), incrociando tra loro:
 - i dati di residenza dichiarati dallo studente;
 - i dati relativi alla sede del corso reperiti nella banca dati dell'ateneo, ovvero dati residuali autocertificati dallo studente e verificati dagli uffici;
 - i dati relativi all'eventuale contratto di locazione autocertificati dagli studenti nella domanda online, ovvero reperiti nella banca dati AdE;
 - i dati relativi all'eventuale posto alloggio assegnato in una delle Residenze universitarie dell'Ente;
- a) relativamente agli incrementi previsti dal bando di concorso, incrociando tra loro:
 - i dati relativi alla tipologia di corso reperiti nella banca dati dell'ateneo (STEM/non STEM);
 - il genere (M/F);
 - la condizione di disabilità/invalidità e la relativa percentuale;
 - il valore ISEE reperito nella banca dati dell'INPS.

L'implementazione degli algoritmi di calcolo del merito, del reddito e dell'importo di borsa, per la corretta redazione delle varie graduatorie è onere dell'appaltatore, sulla base delle indicazioni fornite dall'ERSU attraverso il bando di concorso e altra documentazione operativa.

Una volta concluso il calcolo dell'idoneità dei candidati e la quantificazione dell'importo di borsa di studio eventualmente spettante, il sistema deve consentire:

- a) di collocare gli studenti nella graduatoria di appartenenza:
 - 1. per gli iscritti al primo anno tre distinte graduatorie, differenziate per livello di corso:
 - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- 2° livello (laurea magistrale);
 - 3° livello (specializzazione e dottorato).
2. tante graduatorie riservate agli iscritti ad anni successivi al primo, quanti sono gli anni di carriera diversi dal primo di ciascun dei corsi di studio interessati nell'A.A. di riferimento;
 3. graduatoria unica per gli studenti con disabilità iscritti al primo anno;
 4. graduatoria unica per gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo;
- b) di ripartire i fondi a disposizione in base all'ordine in graduatoria così formato, sulla base dei criteri di riparto indicati dall'ERSU attraverso il bando e la documentazione operativa fornita. Il riparto dei fondi dovrà tenere conto delle varie graduatorie esistenti, in modo da garantire:
1. l'assegnazione di almeno una borsa di studio per ogni graduatoria;
 2. l'assegnazione delle borse successive alla prima in base ai criteri formulati dall'Ente;
 3. la redistribuzione dei resti che hanno origine dal riparto ad ogni singola graduatoria.

Il sistema deve consentire agli operatori autorizzati la massima autonomia nell'effettuazione dei calcoli sopra descritti: calcolo idoneità, quantificazione borsa, riparto fondi.

Deve essere sempre garantita la possibilità di effettuare i suddetti calcoli sia in modalità di simulazione, che in modalità definitiva.

Tutte le graduatorie dovranno essere sempre esportabili in un formato che consenta l'elaborazione massiva dei dati (csv, xlsx, ecc.). L'ente effettuerà una serie di verifiche prima del consolidamento delle graduatorie. Qualora all'esito delle verifiche effettuate dovessero emergere delle anomalie, il fornitore dovrà provvedere all'immediata risoluzione delle stesse. Il termine per la risoluzione non potrà superare le 24 ore dalla segnalazione dell'anomalia riscontrata.

Gli esiti delle graduatorie consolidate dovranno essere resi visibili nell'area riservata di ciascun candidato e dovranno riportare in modo chiaro almeno i seguenti dati:

- idoneità (idoneo/idoneo sospeso/beneficiario/non idoneo);
- motivo di eventuale sospensione/esclusione;
- status assegnato (in sede/pendolare/fuori sede);
- valori ISEE/ISPE utilizzati per l'inserimento in graduatoria;
- dati di carriera e di merito utilizzati per l'inserimento in graduatoria;
- (solo per i beneficiari) importo di borsa eventualmente assegnato, con separata indicazione dell'importo economico borsa, importo relativo ai servizi riconosciuti (pasti, alloggio), eventuali maggiorazioni spettanti, importo netto (da corrispondere);
- il fondo utilizzato per l'assegnazione del beneficio;

Il sistema deve evidenziare per ciascun candidato l'eventuale variazione di esito rispetto alla graduatoria precedente (provvisoria, definitiva, di riforma).

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

10.2.4. Gestione rate e pagamenti

Il sistema deve consentire agli operatori di generare rate di pagamento distinte per fondo, con modalità e nei termini indicati nel Bando unico di concorso, così determinate:

1. una rata di acconto, pari al 20% della borsa di studio assegnata nella graduatoria definitiva (o di riforma) agli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale e a ciclo unico;
2. una rata di acconto, pari al 30% della borsa di studio assegnata nella graduatoria definitiva (o di riforma) agli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale e a ciclo unico;
3. di acconto, pari al 50% della borsa di studio assegnata nella graduatoria definitiva (o di riforma) agli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale e di terzo livello, e ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso
4. una rata di saldo, corrispondente alla differenza tra la borsa di studio assegnata nella graduatoria assestata e l'acconto già erogato;
5. eventuali ulteriori rate previste dal Bando (es. premio di laurea).

L'individuazione e l'assegnazione della borsa ai beneficiari, così come la divisione della borsa assegnata in rate dovrà avvenire automaticamente in base ai criteri impostati dal sistema. Tuttavia, in casi residui, dovrà essere garantita la possibilità di un caricamento massivo delle rate, con file xlsx o csv, con gli stessi esiti delle scritture automatiche. Per ogni rata generata, dovrà inoltre essere prodotto dal sistema un liquidato passivo, relativo a ciascun fondo (capitolo) utilizzato per il pagamento, contenente i dati del tracciato predisposto dall'ufficio contabilità, in caso di impossibilità di cooperazione applicativa tra i due programmi.

Il sistema automatico di assegnazione delle rate dovrà sospendere il pagamento alle seguenti categorie di studenti:

1. coloro che non hanno comunicato un codice IBAN/PEC nella propria area riservata;
2. coloro che hanno una idoneità sospesa nelle graduatorie provvisorie o definitive (immatricolazione non perfezionata);
3. coloro che hanno la relativa annotazione/autocertificazione o forzatura presente in qualsiasi altra area del sistema, che prevede la sospensione o l'esclusione dai pagamenti (es. debiti verso l'Ente, immatricolazione non perfezionata, attesa delibera di convalida, ecc);

La configurazione della rata deve tenere conto della trattenuta per servizi fruiti (quote mensa e alloggio) in funzione delle mensilità di effettiva fruizione al momento del pagamento, nonché delle eventuali maggiorazioni dovute in funzione delle condizioni maturate/rispettate (es. iscrizione al doppio corso) in modo che sia data evidenza dell'importo lordo, delle trattenute, delle maggiorazioni e dell'importo netto da corrispondere.

Deve essere inoltre implementato un tool di calcolo delle rate con caratteristiche diverse nel caso di rispetto parziale dei requisiti, ad esempio, in caso possesso del contratto di affitto inferiore a 10 mensilità per il calcolo dello status di Fuori Sede (qualora previsto dal Bando), con relativa variazione dell'importo spettante.

I codici IBAN dei beneficiari sono soggetti a variazione autonoma da parte degli utenti attraverso la sezione

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

dedicata della loro area riservata. Pertanto, nell'elaborazione delle rate e dei liquidati il sistema dovrà tenere automaticamente conto dell'aggiornamento dei codici IBAN associati a ciascuna anagrafica da mettere in pagamento.

La soluzione dovrà garantire, per ciascuna rata registrata nel sistema, l'esportazione:

- di file in formato Excel contenente il dettaglio del pagamento (cognome, nome, importo, IBAN, ecc.)
- di file in formato .xml che sia importabile sull'applicativo di banking aziendale.

Qualora l'erogazione di una rata sia stata sospesa per motivi di cui sopra (es. mancanza codice IBAN) o sia stata erogata con status differente da quello assestato (status Fuori sede non confermato), la successiva rata dovrà essere erogata tenendo conto delle eventuali differenze negative o positive, con ricalcolo automatico delle spettanze in base alla situazione assestata del beneficiario.

Al momento del pagamento del saldo della borsa di studio il sistema dovrà liquidare qualunque spettanza dovuta e non pagata precedentemente per via di eventuali sospensioni.

Poiché durante l'erogazione delle somme potrebbero verificarsi problemi di accredito (storno mandato), il sistema dovrà essere dotato di un meccanismo che consenta l'acquisizione dei dati trasmessi dal tesoriere con riferimento al singolo movimento, generando la relativa scrittura di storno e di riemissione della rata spettante, al fine di garantire la perfetta corrispondenza dei dati a sistema con i dati risultanti dalle registrazioni contabili. Anche in questa ipotesi dovranno essere automatizzati sia il processo di calcolo della rata spettante a seguito dello storno, che la relativa messa in pagamento con verifica dell'aggiornamento IBAN.

La contabilità dei pagamenti stornati dovrà essere distinta dai pagamenti sospesi, in quanto trattasi di riemissione di un pagamento già avvenuto, e non del sorgere di un nuovo credito nei confronti del beneficiario.

Per ciascuna rata di pagamento effettuata deve essere messa a disposizione apposita funzionalità per consentire agli operatori di indicare e rendere visibile nell'area riservata degli studenti le motivazioni del mancato pagamento (es. mancanza IBAN, casi di sospensione, ecc.) oppure del pagamento non andato a buon fine (es. IBAN errato, conto chiuso, conto non intestato, carta scaduta, superamento plafond, ecc.).

Il sistema dovrà essere quindi dotato di un meccanismo per l'acquisizione delle informazioni dal tesoriere (o dalla contabilità) con riferimento ai pagamenti, con registrazione nel sistema dei pagamenti e pubblicazione nell'area riservata degli utenti dell'esito del pagamento effettuato.

10.3 Area Benefici Economici: Borse di studio riservate e altri interventi di natura economica

Per ogni anno accademico l'ERSU di Cagliari predispone Bandi di concorso per l'attribuzione di ulteriori benefici economici, quali, ad esempio, fitto casa, sussidi straordinari, contributi per la genitorialità o per disabilità gravissime (bandi riservati).

La gestione di dette procedure deve rispecchiare puntualmente l'iter procedurale ed operativo descritto nei paragrafi da 10.2 a 10.2.4 con riferimento ai benefici assegnati con il Bando Unico di concorso per l'assegnazione di Borse e alloggio, nel rispetto delle tempistiche di massima riportate di seguito per ciascuna procedura.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

10.3.1 Borse di studio riservate (Corsi di formazione di terzo livello a valere del lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco)

Allo stato la procedura è gestita da un bando aperto, approvato nell'A.A. 2023/2024, che fino all'esaurimento delle risorse, prevede due aperture per ciascun A.A. successivo. Le principali scadenze sono le seguenti:

Pubblicazione avviso prima chiamata (almeno 30 gg)	Marzo – aprile anno N
Approvazione graduatorie definitive	30 gg dalla scadenza domande
Prima verifica e autorizzazione pagamento acconto prima annualità	30 gg dalla presentazione della documentazione prevista dal bando
Seconda verifica e autorizzazione pagamento saldo prima annualità	Ottobre – dicembre anno N
Prima verifica e autorizzazione pagamento acconto seconda annualità	Febbraio – maggio anno N+1
Seconda verifica e autorizzazione pagamento saldo borsa	Ottobre – dicembre anno N+1 (febbraio - marzo anno N+2)
Pubblicazione avviso seconda chiamata (almeno 30 gg)	Ottobre – novembre anno N
Approvazione graduatorie definitive	30 gg dalla scadenza domande
Prima verifica e autorizzazione pagamento acconto prima annualità	30 gg dalla presentazione della documentazione prevista dal bando
Seconda verifica e autorizzazione pagamento saldo prima annualità	Ottobre – dicembre anno N+1
Prima verifica e autorizzazione pagamento acconto seconda annualità	Febbraio – maggio anno N+2
Seconda verifica e autorizzazione pagamento saldo borsa	Ottobre – dicembre anno N+2 (febbraio - marzo anno N+3)

10.3.2 Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il Fitto Casa

Il contributo, regolato dal Bando di concorso pubblicato annualmente, è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione. Le scadenze principali sono le seguenti:

Pubblicazione Bando di concessione di contributi (almeno 45 gg)	Prima decade di marzo anno N
Approvazione graduatorie provvisorie assegnazione contributo e avvio presentazione istanze di riesame	Prima decade di giugno anno N
Approvazione graduatorie definitive assegnazione contributo	Entro fine giugno anno N
Prima verifica e autorizzazione pagamento acconto 30% del contributo	Entro fine luglio anno N
Seconda verifica e autorizzazione pagamento saldo 70%/unica soluzione del contributo	Entro fine marzo anno N+1

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

10.3.3 Bando di concorso per l'assegnazione dei sussidi straordinari

Il sussidio straordinario si configura come una misura economica minore, che può essere concessa alle studentesse e agli studenti che si trovino in uno stato di disagio, grave e documentato, che potrebbe compromettere la prosecuzione degli studi, a causa di un evento di particolare gravità. Il Bando è pubblicato annualmente.

Le principali scadenze sono le seguenti:

Pubblicazione Bando di concessione di contributi (almeno 45 gg)	Prima decade di marzo anno N
Approvazione graduatorie definitive assegnazione contributo	Prima decade di luglio anno N
Prima verifica e autorizzazione pagamento acconto 40% del contributo	Prima decade di settembre anno N
Seconda verifica e autorizzazione pagamento saldo 60% del contributo	Entro fine ottobre anno N

10.3.4 Bando per l'assegnazione di misure per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissime

Il Bando, pubblicato annualmente, è diretto a sostenere, mediante l'erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'Università e della Ricerca, il diritto allo studio degli studenti universitari, affetti da disabilità gravissima, attraverso un assegno di cura forfettario destinato a contribuire alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Le principali scadenze sono le seguenti:

Pubblicazione Bando di concessione di contributi (almeno 45 gg)	Seconda decade di settembre anno N
Approvazione graduatorie definitive e invio elenchi avanti diritto al MUR	Seconda decade di ottobre anno N
Autorizzazione pagamento acconto 25% del contributo	Entro fine ottobre anno N
Autorizzazione pagamento saldo 75% del contributo	All'atto di presentazione della documentazione richiesta

10.3.5 Bando di concorso per l'assegnazione di contributi economici in favore di studentesse e studenti madri e padri

Il Bando, pubblicato annualmente, è diretto a sostenere, mediante l'erogazione di contributi economici, le studentesse e gli studenti madri e padri, che si trovano in condizioni di difficoltà economica, al fine di portare un ausilio concreto nella gestione dei figli in relazione al maggior tempo da destinare allo studio.

Le principali scadenze sono le seguenti:

Pubblicazione Bando di concessione di contributi (almeno 30 gg)	Seconda decade di gennaio anno N
---	----------------------------------

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Approvazione graduatorie definitive	Seconda decade di marzo anno N
Autorizzazione pagamento acconto 50 % del contributo	Entro fine marzo anno N
Autorizzazione pagamento saldo 50% del contributo	Entro fine novembre anno N

10.4 Area Residenze

Il servizio abitativo viene erogato nelle varie Residenze Universitarie di proprietà dell'Ente o nelle strutture convenzionate, come meglio descritte all'art. 3, situate nella città di Cagliari o nei pressi delle sedi universitarie distaccate. Al fine di poter consentire la miglior gestione dei posti alloggi da assegnare dovranno essere implementate almeno le seguenti funzionalità:

1. mappatura degli alloggi;
2. gestione delle domande di posto alloggio a pagamento (extra bando);
3. assegnazione del posto letto allo studente;
4. gestione dell'App per il riconoscimento e l'accesso alle residenze;
5. gestione del piano tariffario e dei pagamenti delle rette e cauzioni.

10.4.1 Mappatura degli alloggi

Tutte le residenze a disposizione dell'Ente dovranno essere censite con suddivisione per struttura, piano, camera, posto letto e tariffa applicata.

La ricognizione delle disponibilità deve essere resa possibile in qualsiasi momento. La funzionalità di ricognizione dovrà restituire almeno le seguenti informazioni aggiornate al momento dell'interrogazione:

- alloggi liberi (con indicazione di eventuali prenotazioni nel periodo);
- alloggi occupati (con indicazione dell'utente, della tipologia e durata del soggiorno, stato di pagamento);
- alloggi momentaneamente non disponibili (con indicazione di cause di indisponibilità, es. ristrutturazione, guasto, tinteggiatura ecc.) con possibilità di verificare in tempo reale quanti e quali alloggi sono occupati e da chi, quanti e quali alloggi non sono occupati e l'eventuale motivazione (es. ristrutturazione, tinteggiatura, guasto, ecc.);
- altre tipologie di alloggi messe a disposizione da privati.

Deve essere inoltre possibile avere lo storico dello stato delle camere di ciascuna residenza, per ciascun anno accademico o per periodo di riferimento.

10.4.2. Gestione delle domande di posto alloggio

Gli alloggi nelle residenze universitarie sono assegnati in via prioritaria in favore dei candidati risultati beneficiari o idonei nelle graduatorie definitive del Bando Unico di concorso per l'assegnazione di Borse di studio e posti alloggi. Le graduatorie degli idonei sono soggette a scorrimento, che di norma si conclude entro il mese di marzo dell'anno N+1. I posti residuali potranno essere assegnati ad altri utenti con una procedura extra-bando.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

A. Ammissione posti alloggio beneficiari Bando unico

Possono accedere al concorso gli studenti con lo status di fuori sede, che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari. I posti letto, in camera singola o doppia, messi a concorso sono ubicati presso le strutture di proprietà dell'ERSU di Cagliari e/o in convenzione, descritte all'art. 3. La domanda di posto letto dovrà essere integrata nella DOL del Bando unico di concorso e consentire ai candidati di indicare un numero di preferenze del posto alloggio determinate dal Bando.

La ripartizione dei posti alloggio, e delle camere singole per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, risultanti dalle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo ove possibile l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati. Dovrà quindi essere previsto un meccanismo di conferma di interesse all'assegnazione del posto alloggio per gli idonei non beneficiari nelle graduatorie definitive.

I criteri di assegnazione delle camere saranno indicati nel Bando unico o negli altri documenti tecnici forniti dall'Ente.

Dovrà essere previsto inoltre un meccanismo di gestione delle riserve (es. figli di emigrati sardi), nonché di forzatura di abbinamenti nelle camere doppie e assegnazioni manuali o massive per gli ospiti accompagnatori (es. studenti con disabilità).

A seguito dell'assegnazione delle camere agli aventi diritto sarà attivato il periodo dedicato agli scambi. Il gestionale dovrà pertanto prevedere la funzionalità di gestione automatica degli stessi.

Una volta conclusa la procedura di assegnazione dei posti ai beneficiari di posto alloggio, sarà generata una graduatoria incrementale parametrica degli aventi diritto (idonei non beneficiari), contenente l'ordine di assegnazione, elaborato in base agli stessi criteri contenuti nel Bando unico, suddiviso per:

- Matricole di 1°, 2° e 3° livello;
- Anni Successivi al primo.

Al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili potranno essere destinati a studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Residenze Universitarie", che costituisce il documento di riferimento anche per le condizioni e le modalità di ospitalità occasionale.

Una volta conclusa la procedura di assegnazione e di presa possesso del posto letto, deve essere attivata la funzionalità che consenta agli operatori il caricamento massivo dei giustificativi di assenze pre-autorizzate (festivi, week-end, chiusura mensa, ecc.).

Dovrà inoltre essere implementato il modulo inventario e il modulo manutenzioni (entrambi operativi dall'app).

B. Ammissione posti alloggio e assegnazione extra-bando.

Al fine di poter disporre di un procedimento analogo anche per eventuali interessati extra-bando, dovrà essere predisposta la procedura di domanda online, che consenta l'assegnazione degli alloggi risultati non

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

assegnati.

La domanda per i posti extra-bando dovrà rispecchiare quella della procedura ordinaria, salvo diversa indicazione fornita dai referenti del servizio abitativo. In analogia a quanto avviene per le DOL ordinarie, alle domande confermate dovrà essere assegnato un numero univoco, che dovrà riportare il giorno e l'ora di acquisizione, al fine di consentire l'ordinamento cronologico delle stesse.

Entro 24 ore dalla data di conferma della domanda, dovrà essere generata nell'area riservata dell'utente la ricevuta di avvenuta presentazione, contenente tutti i dati dichiarati, il numero e la data di trasmissione. La ricevuta dovrà avere la stessa struttura della domanda compilata e dovrà essere generata in un formato non modificabile.

La corretta acquisizione della domanda online da parte dell'Ente dovrà essere notificata automaticamente all'utente da un indirizzo *no reply*.

Deve essere consentito all'utente il caricamento della documentazione attestante atti o fatti non autocertificabili ai sensi della vigente normativa, quali ad esempio, certificati medici e sanitari, certificazione di disabilità/invalidità, attestazione ISEE parificato studenti stranieri, ecc.

L'assegnazione degli alloggi dovrà avvenire automaticamente, previa verifica amministrativa da parte degli uffici, in base alle disponibilità e alla preferenza espressa in sede di prenotazione (*booking*). Dovrà inoltre essere predisposto un meccanismo che consenta l'accettazione dell'alloggio da parte dei candidati e la trasformazione massiva dei posti accettati in prenotazione e, successivamente, in assegnazione.

Deve essere comunque possibile l'intervento manuale sia per la gestione delle singole assegnazioni, che per l'assegnazione dei gruppi di persone, mediante caricamento massivo, con esiti identici rispetto alle operazioni automatizzate. Dovrà essere garantita l'importazione del seguente set minimo di informazioni per l'assegnazione manuale dei posti:

- Identificativo utente;
- Residenza universitaria;
- Camera e posto letto assegnato;
- Tipologia di assegnazione (concorso, extra-bando);
- Durata del soggiorno;
- Retta mensile e totale dovuto.

Dovranno essere predisposte delle liste di controllo che consentono l'interrogazione dei dati a sistema per un determinato periodo o a una determinata data. Le liste di controllo, predisposte in base alle esigenze degli uffici dell'Ente dovranno essere esportabili in un formato che consenta l'elaborazione massiva dei dati (xlsx, csv, ecc.).

Il sistema deve essere progettato per l'integrazione con il sistema di segnalazione alloggiati alla questura territorialmente competente.

10.4.3. Gestione della app di accesso

L'applicativo "Domus App" dovrà essere collegato all'anagrafica unica del gestionale e dovrà poter gestire un'abilitazione digitale (QRcode), che consenta allo studente/utente di essere riconosciuto all'ingresso delle residenze, accedere alle aule studio, aree comuni, alla propria camera, agli spazi ed agli eventi di

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

aggregazione e socialità, agli alloggi, anche per singole sessioni temporali.

In base agli accessi registrati attraverso l'applicativo, dovrà essere restituito nell'area riservata dell'utente e nella stessa App, il numero di assenze maturate e il conto delle assenze rimanenti entro il limite massimo stabilito.

Dovrà essere inoltre resa disponibile la funzionalità per il caricamento dei giustificativi di assenza direttamente in procedura, anche attraverso la stessa app, da sottoporre alla convalida da parte dell'operatore autorizzato.

L'applicativo dovrà altresì contenere i seguenti moduli:

- il modulo inventario, che consente la presa di possesso del posto letto e degli arredi ivi contenuti, nonché la riconsegna di quanto ricevuto a fine soggiorno, con possibilità di annotazioni relative allo stato dei beni;
- il modulo manutenzioni, che garantisca la possibilità all'utente di inviare la segnalazione delle problematiche rilevate nella propria stanza o nelle aree comuni della residenza, allegando il materiale foto o video, se necessario.

L'applicativo dovrà altresì consentire l'accesso al sistema dei pagamenti delle rette/cauzioni e/o sanzioni caricate dagli uffici, con collegamento diretto al PagoPA e agli eventuali POS virtuali.

Infine, l'app dovrà garantire la possibilità di comunicazione diretta con gli utenti (ticket).

10.4.4. Gestione pagamenti rette e cauzioni

Il costo complessivo dell'alloggio per gli studenti beneficiari di borsa di studio sarà coperto dalla quota della borsa di studio, dovrà pertanto essere trattenuto dalla singola rata di borsa spettante, in proporzione ai mesi di effettivo godimento alla data di erogazione del beneficio.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio sono determinati dal Bando e potranno variare in funzione della tipologia dell'utente e della fascia economica di appartenenza.

Dovrà essere garantita la funzione di caricamento massivo delle cauzioni per tutti gli utenti, delle rette per gli utenti paganti, con assegnazione automatica della tariffa in base alla tipologia dell'utente e i listini definiti dagli uffici.

Le rette caricate dovranno essere inviate direttamente all'area dedicata ai pagamenti; dovrà essere inoltre garantita la riconciliazione automatica delle posizioni debitorie degli utenti, visibile anche nell'area riservata dello studente, attraverso l'aggiornamento degli estremi delle rette pagate, del totale a debito e/o a credito.

Per il pagamento diretto da parte dello studente, l'applicativo dovrà essere integrato con il sistema di pagamento PagoPA, e con gli eventuali POS virtuali in modo che:

- gli avvisi di pagamento siano automaticamente presenti nell'area riservata degli studenti alloggiati;
- l'avvenuto pagamento sia automaticamente registrato nel sistema.

Dovrà inoltre essere implementata nell'apposita sezione una lista di controllo che consenta l'export dei saldi, l'individuazione delle morosità e delle mensilità non pagate con specifico riferimento alle rette e alle sanzioni applicate dall'ufficio alloggi.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

L'applicativo dovrà infine consentire una separata gestione delle cauzioni versate in relazione agli studenti che hanno effettuato il check-out e hanno maturato il diritto alla restituzione a seguito della sottoscrizione del modulo di inventario.

10.5 Area Ristorazione

Il Servizio Ristorazione è erogato attraverso mense universitarie di proprietà dell'ERSU e in convenzione, nelle sedi e con modalità descritte all'articolo 3 del presente Capitolato.

Il servizio di ristorazione è rivolto principalmente agli studenti iscritti a corsi di studio e di formazione presso Atenei e altri istituti abilitati a rilasciare titoli di istruzione superiore aventi sede a Cagliari e nelle sedi decentrate.

Possono accedere al servizio anche gli studenti provenienti da istituzioni universitarie di altre regioni o di altri Paesi, qualora siano coinvolti in tirocini curriculari o extracurriculari, oppure partecipino a programmi di mobilità, scambio o attività di ricerca. L'accesso è inoltre consentito ai docenti, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo, nonché a coloro che prendano parte a eventi, progetti o programmi di interesse formativo, scientifico o organizzativo. Rientrano tra gli aventi diritto anche i dipendenti dell'ERSU di Cagliari e tutte le ulteriori figure previste dal Regolamento e Carta dei Servizi del servizio Ristorazione.

Il sistema deve consentire, per ciascun anno accademico:

1. la mappatura dei punti ristoro, delle tipologie di pasto erogate, delle modalità di fruizione dei pasti e dei relativi costi;
2. la registrazione dei pasti consumati per utente;
3. la gestione della domanda di accesso al servizio;
4. l'abilitazione al servizio con assegnazione della tariffa all'utente;
5. la gestione dell'App dedicata per il riconoscimento e l'accesso ai punti ristoro, nonché la gestione del borsellino elettronico;

10.5.1. Mappatura punti mensa

Una sezione del sistema deve essere dedicata al censimento:

- dei punti ristoro a disposizione dell'ERSU, siano essi di proprietà, a gestione diretta o in esercizio convenzionato, con indicazione della relativa localizzazione, del soggetto gestore, ecc.;
- delle tipologie di pasto che ogni punto ristoro è autorizzato ad erogare e del relativo listino prezzi applicabile;
- della tipologia di offerta alimentare che ogni punto ristoro è in grado di garantire (vegana, vegetariana, senza glutine, etc.);
- delle modalità di fruizione dei pasti da parte degli utenti (es. n. di pasti giornalieri);
- dei turni di erogazione del servizio, anche suddivisi per punto ristoro;

Il sistema dovrà essere in grado di registrare tutti i pasti erogati in tutti i punti ristorazione, con il dettaglio del giorno e dell'ora, del luogo e del soggetto fruitore, della tariffa applicata. Le informazioni devono essere consultabili:

- dai fruitori, all'interno della propria area riservata e attraverso l'App dedicata al servizio ristorazione;

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- dagli operatori della Società incaricata della gestione del servizio, attraverso gli strumenti operativi messi a disposizione;
- dagli operatori dell'ERSU, mediante l'apposita sezione di back office del sistema.

10.5.2. Gestione della domanda online dello studente

Per gli studenti richiedenti la Borsa di studio e posto alloggio dell'ERSU la domanda di servizio ristorazione è effettuata automaticamente all'atto di compilazione della DOL e non può essere scorporata a discrezione dell'utente. La trattenuta per la fruizione del servizio mensa per gli studenti con lo status di pendolari e fuori sede sarà applicata con modalità e nella misura stabilita dal Bando, anche in caso di mancata fruizione del servizio.

Tutti gli altri utenti, autorizzati a fruire del servizio ai sensi del Regolamento e Carta dei servizi del Servizio Ristorazione, dovranno presentare una domanda online per l'accesso al servizio ristorazione. Al fine di evitare sovrapposizioni, la procedura per la presentazione delle domande per il servizio ristorazione sarà attivata il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di benefici per l'A.A. di riferimento.

In analogia con quanto avviene per le DOL ordinarie, alle domande confermate dovrà essere assegnato un numero univoco, che dovrà riportare il giorno e l'ora di acquisizione delle stesse.

Entro 24 ore dalla data di conferma della domanda, dovrà essere generata nell'area riservata dell'utente la ricevuta di avvenuta presentazione, contenente tutti i dati dichiarati, il numero e la data di trasmissione. La ricevuta dovrà avere la stessa struttura della domanda compilata e dovrà essere generata in un formato non modificabile. La corretta acquisizione della domanda online da parte dell'Ente dovrà essere notificata automaticamente all'utente da un indirizzo *no reply*.

Deve essere consentito all'utente il caricamento della documentazione attestante atti o fatti non autocertificabili ai sensi della vigente normativa, quali ad esempio, certificati medici e sanitari, certificazione di disabilità/invalidità, attestazione ISEE parificato studenti stranieri, ecc.

10.5.3. Abilitazione al servizio e assegnazione della tariffa

L'abilitazione dell'utente dovrà avvenire in maniera automatica in funzione della tipologia di appartenenza e del listino collegato, in base alle informazioni dichiarate nella domanda online:

1. per gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Cagliari, il sistema dovrà verificare l'informazione interrogando automaticamente la banca dati di ateneo, mediante web service;
2. per altre tipologie di richiedenti, il sistema dovrà prevedere una sezione per l'intervento da parte degli operatori autorizzati, anche in maniera massiva, mediante upload di file Excel.

Ai beneficiari di Borsa di studio dovrà essere automaticamente assegnato il listino con l'esenzione totale in funzione dello status attribuito e dovrà essere caricato il numero di pasti corrispondenti al detto status.

Per altre tipologie dell'utenza dovrà essere assegnato il listino corrispondente a una delle condizioni indicate nel Regolamento e nella Carta dei Servizi e abilitata la possibilità di caricare il borsellino elettronico per la fruizione dei pasti. L'attestazione ISEE necessaria per la determinazione della tariffa di alcune categorie degli utenti sarà acquisita direttamente dalla banca dati INPS mediante web service.

L'applicativo dovrà in ogni caso prevedere la possibilità di intervento da parte degli operatori autorizzati di modificare i privilegi dei fruitori del servizio, ad esempio per cambiare piano tariffario attribuito o bloccare il servizio per singolo utente o in maniera massiva.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

10.5.4. Gestione della app di accesso, fruizione pasti e gestione del borsellino elettronico

L'applicativo deve poter gestire un'abilitazione digitale (QRcode dinamico), collegato all'anagrafica unica, che consenta allo studente/utente di essere riconosciuto al punto mensa e poter gestire la prenotazione e la fruizione dei pasti, nonché la ricarica del borsellino elettronico.

L'assegnazione del listino avviene in base ai parametri stabili dal Bando Unico e dalla Carta dei Servizi per l'A.A. di riferimento.

Ad eccezione degli aventi diritto alla fruizione dei pasti gratuiti e dei beneficiari di borsa di studio, per i quali il valore del servizio è coperto dalla Borsa, tutti gli utenti sono tenuti al pagamento del costo del pasto a proprio carico, in base alla tariffa corrispondente al listino assegnato a seguito di presentazione della domanda online.

Il gestionale deve garantire la funzionalità che consenta il caricamento del borsellino (pagamento pasti a tariffa stabilita) mediante PagoPA, e/o eventuali POS virtuali, carta di credito, o altri sistemi digitali di pagamento, ricaricabili da home banking, sia attraverso l'area riservata dell'utente, che attraverso l'App dedicata al servizio ristorazione.

Al fine di garantire la fruizione del servizio ristorazione e ovviare agli eventuali ritardi nell'accredito della ricarica, non imputabili all'utente, il sistema dovrà prevedere una funzionalità di anticipazione temporanea del pasto, da attivare manualmente da parte degli operatori autorizzati:

- utilizzo di un pasto anticipato (una tantum) per l'importo impostato dall'operatore;
- notifica agli uffici preposti dei dati, anche in forma aggregata e su base giornaliera, dell'utilizzo di eventuali pasti anticipati;
- la compensazione automatica a ricarica avvenuta del pasto eventualmente utilizzato.

Il sistema deve garantire in ogni momento la tracciabilità completa delle operazioni, anche mediante generazione delle liste di controllo sia giornaliere, che per periodi discrezionalmente impostati dall'operatore.

L'autorizzazione alle transazioni avviene preferibilmente online: ogni volta che l'identificativa digitale è accostato al lettore, si richiede l'autorizzazione al sistema centrale, il quale verifica che tale accesso sia valido, che la transazione avvenga in giorno e ora consentiti dal regolamento e che non sia superato il numero massimo di pasti giornalieri.

I terminali installati presso i punti mensa/ristoranti sono collegati ad un server centrale. Essi, dunque, devono avere installato un apposito programma in grado di registrare tutte le transazioni effettuate giorno per giorno, con indicazione del costo unitario di ciascun pasto, ed eventualmente scalare in automatico dal borsellino, se abilitato, l'importo dovuto dall'utente. I terminali devono consentire l'accesso al servizio sfruttando sia il borsellino elettronico che attraverso eventuali POS o Wallet digitali. Il dettaglio delle operazioni effettuate viene aggiornato sistematicamente e trasmesso in forma telematica (GPRS o LAN o WIFI) al sistema centrale dell'Ente per le successive rendicontazioni.

Deve essere possibile attivare una funzionalità di prenotazione pasti, che consenta all'utente di indicare dal suo dispositivo mobile la data e il turno di fruizione del pasto, nonché la sua tipologia. Deve inoltre essere prevista la possibilità di cancellare la prenotazione entro un termine prestabilito. In caso di mancata cancellazione entro i tempi definiti, il sistema dovrà consentire l'addebito automatico del pasto prenotato, anche in assenza di effettiva fruizione.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

L'app deve prevedere le seguenti funzionalità:

- verifica del credito residuo del borsellino elettronico e lo storico delle ricariche effettuate;
- accesso allo storico delle consumazioni fruiti;
- Accesso diretto al portale dello studente;
- Attivazione di un modulo per la rilevazione del gradimento dell'utenza e l'inoltro di eventuali feedback;
- Possibilità di veicolare, tramite App, eventuali brevi notifiche relative al servizio mensa (chiusura improvvisa di sedi, variazione di menù, ecc.).

Il sistema deve essere predisposto anche per la verifica delle transazioni in modalità offline, utilizzando i dati di configurazione precedentemente inviati dal sistema centrale, al fine di garantire la continuità operativa anche in presenza di eventi avversi, quali la mancanza di connettività Internet.

Il sistema deve prevedere, lato back-office, la possibilità da parte degli operatori dell'Ente di:

- caricare manualmente il borsellino elettronico (es. eventi buffet, utenti con plafond a carico dell'ateneo);
- registrare manualmente i pasti fruiti e non registrati a causa di eventi avversi che non permettono la piena funzionalità dei terminali (assenza di connessione internet o di corrente elettrica).

10.6 Area attività culturali

L'Area Attività Culturali è finalizzata alla concessione di contributi economici a favore di associazioni studentesche e soggetti pubblici/privati per la realizzazione di attività culturali e ricreative, in attuazione del regolamento dell'Ente.

È inoltre finalizzata alla gestione delle richieste di utilizzo degli spazi e delle sale, l'emissione e il controllo dei voucher per eventi culturali e la gestione delle domande di contributo per viaggi di gruppo dei docenti. I dettagli operativi, i criteri e le modalità di gestione sono disciplinati dal regolamento di riferimento.

10.6.1. Gestione contributi economici attività culturali

L'applicativo deve consentire la gestione integrata dell'intero ciclo di vita dei contributi, dalla configurazione dei requisiti di accesso alla rendicontazione finale, prevedendo per tipologia dei beneficiari definite (associazioni studentesche e soggetti pubblici/privati) requisiti di accesso, scadenze, modulistica e budget disponibili, con storicizzazione per anno finanziario.

Deve supportare la presentazione online delle domande, distinguendo le diverse tipologie di richiedenti, permettendo l'inserimento dei dati progettuali ed economico-finanziari, l'indicazione di eventuali co-finanziamenti e il caricamento della documentazione richiesta, garantendo funzionalità di salvataggio in bozza, validazione automatica, protocollazione con identificativo univoco, generazione della ricevuta PDF e notifiche automatiche.

Il sistema deve inoltre gestire le fasi di verifica dei requisiti e delle cause di esclusione, l'istruttoria con eventuali richieste di integrazione documentale, la valutazione tramite criteri e punteggi configurabili e tracciabili per ciascun commissario, nonché la generazione automatica delle graduatorie (provvisorie e definitive) con possibilità di esportazione.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Deve essere assicurata la gestione della concessione ed erogazione dei contributi, articolata in tranches e monitorata rispetto allo stato di avanzamento e alle soglie di spesa, unitamente alla rendicontazione digitale completa con creazione del fascicolo elettronico del beneficiario.

L'applicativo deve infine supportare le attività di controllo, eventuali revoche e sanzioni, la gestione delle irregolarità e dello storico dei beneficiari, oltre a fornire una dashboard di monitoraggio con dati aggregati e report esportabili.

I dettagli operativi, i criteri di valutazione, le soglie, le modalità di erogazione e rendicontazione sono disciplinati dal regolamento di riferimento.

10.6.2. Gestione delle richieste di utilizzo degli spazi e delle sale ERSU

L'applicativo deve gestire in modalità digitale l'intero processo di richiesta, autorizzazione e utilizzo degli spazi e delle sale dell'ERSU di Cagliari, in conformità al regolamento vigente, consentendo la presentazione online delle domande tramite modulo strutturato con i principali dati del richiedente, dell'iniziativa e delle esigenze organizzative, nonché il caricamento della documentazione prevista.

Il sistema deve garantire controlli automatici di completezza e coerenza, la gestione degli allegati anche in fasi successive, la consultazione in tempo reale della disponibilità degli spazi, il calendario delle prenotazioni con prevenzione delle sovrapposizioni e funzionalità di prenotazione preliminare.

Deve inoltre supportare l'iter autorizzativo con gestione delle integrazioni, approvazioni o rigetti, assicurando la tracciabilità delle fasi, il calcolo automatico di eventuali costi secondo il tariffario vigente con applicazione di riduzioni e gratuità, la gestione dei pagamenti e la verifica degli stessi ai fini della conferma della concessione.

L'applicativo deve infine consentire il monitoraggio dell'utilizzo degli spazi, la gestione di eventuali violazioni, revoche o sospensioni, la storicizzazione dei soggetti e delle concessioni e la produzione di report e statistiche.

I dettagli operativi, i requisiti specifici, le tempistiche e le condizioni economiche sono disciplinati dal regolamento di riferimento.

10.6.3. Emissione e gestione voucher per eventi culturali

L'applicativo deve prevedere una funzionalità per la gestione dei voucher destinati all'accesso a eventi culturali promossi o convenzionati con l'ERSU di Cagliari, consentendo la configurazione degli eventi (tipologia, data, luogo, capienza, numero massimo di voucher), l'associazione degli organizzatori e l'eventuale definizione di categorie di beneficiari, con possibilità di gestione di quote a carico degli utenti.

Deve permettere la generazione e distribuzione di voucher digitali nominativi (es. QR code o codice univoco), sia automatica sia su richiesta tramite area riservata, con gestione di limiti per utente, finestre temporali, criteri di assegnazione e liste di attesa.

Il sistema deve supportare la verifica dei voucher all'ingresso per evitarne usi multipli, l'integrazione con i sistemi degli organizzatori, nonché la gestione delle convenzioni e della rendicontazione.

Devono infine essere disponibili funzionalità di reportistica e analisi su emissione, utilizzo e partecipazione agli eventi.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

I dettagli operativi e le modalità di assegnazione sono disciplinati dal regolamento di riferimento.

10.6.4 Acquisizione delle domande di contributo per viaggi di gruppo dei docenti universitari

L'applicativo dovrà prevedere una funzionalità dedicata alla gestione digitale delle domande di contributo presentate dai docenti universitari per l'organizzazione di viaggi di gruppo a finalità didattiche, scientifiche o formative, secondo quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti dell'ERSU in fase di elaborazione.

10.7 Area accertamenti e pendenze

Il sistema deve includere un'apposita area funzionale dedicata alla gestione delle pratiche di recupero delle somme, caricate dagli uffici a seguito di decadenza dai benefici per revoca, rinuncia o a seguito di attività ispettiva sulla situazione economico-patrimoniale della Guardia di Finanza, che comportano la decadenza o il ricalcolo del beneficio.

Dovrà essere inoltre implementata una sezione separata per la gestione delle sanzioni applicate a vario titolo dall'Ente.

L'area di Accertamento e pendenze dovrà essere integrata con le funzionalità di gestione dei benefici economici, che deve essere in grado di operare in stretta correlazione con gli esiti istruttori delle graduatorie e dei pagamenti effettuati e dovrà garantire almeno le seguenti funzionalità:

- apertura automatica delle pratiche di recupero per gli studenti che risultano non più idonei in graduatoria e che hanno ricevuto una somma, oppure beneficiari di un importo inferiore a quello percepito;
- apertura e caricamento degli elenchi relativi alle pratiche di accertamento, con possibilità di avviare le pratiche sia in modalità manuale, che automatica, sia personale, che in maniera massiva;
- sospensione automatica di benefici o servizi in presenza di pendenze, insoluti parziali o decadenza disposta per tutta la durata della carriera universitaria;
- supporto alla ricognizione dei crediti da recuperare: strumenti di calcolo e verifica automatica degli importi da restituire, in relazione a benefici erogati indebitamente o in eccesso rispetto ai requisiti accertati;
- pianificazione della restituzione rateizzata: possibilità di configurare piani di rientro rateali, con calendario delle scadenze, importi dovuti e modalità di pagamento;
- rendicontazione e monitoraggio recuperi: riepilogo degli importi recuperati, storicizzazione delle operazioni effettuate e consultazione dello stato delle singole pratiche di accertamento;
- gestione dei promemoria: generazione e invio di notifiche automatiche o programmate (es. promemoria di scadenza) rivolte sia agli operatori interni che all'utenza interessata, mediante l'integrazione con l'area Comunicazioni;
- integrazione con PagoPA per generazione automatica degli avvisi di pagamento, collegati ai piani rateali o alle posizioni debitorie definite nel sistema, con aggiornamento dello stato in base agli esiti dei pagamenti;
- Integrazione con Piattaforma SEND di PagoPA spa per invio di comunicazioni avente valore legale di notifica.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- Implementazione liste di controllo per l'elaborazione degli elenchi delle singole posizioni in relazione all'atto con cui è stato disposto l'accertamento, dei saldi e delle pendenze, contenente i dati richiesti dai vari uffici in funzione delle esigenze connesse.

10.8 Area Assistenza studenti (servizio ticket)

Al fine di garantire un'attività di assistenza dedicata sarà implementata un'area funzionale dedicata a gestire il workflow delle richieste di informazioni e assistenza formulate dagli studenti su tutti i servizi erogati dell'Ente.

Il servizio sarà accessibile agli studenti dalla propria area riservata dell'applicativo web o dall'App del singolo servizio. La sezione dovrà contenere le funzionalità dedicate ai ticket, alle comunicazioni istituzionali inviate dall'Ente e all'agenda appuntamenti.

I ticket saranno numerati e classificati in base a categorie tematiche, sedi, anni accademici, ecc. Al fine di garantire la continuità del servizio, sarà necessario acquisire lo storico dei ticket già a sistema per singolo utente, e dovranno essere resi disponibili nell'area riservata dello studente.

I ticket dovranno essere accessibili sia dall'utente, che dall'operatore dalla dashboard (per i ticket da lavorare) o dal tool di ricerca (per i ticket chiusi), e dovranno riportare, oltre al contenuto prettamente testuale anche lo stato di avanzamento (aperto, in lavorazione, chiuso), i tempi di risposta, la data e l'ora di presa in carico e di chiusura da parte dell'operatore e tracciare il momento della visualizzazione da parte dello studente. All'interno del singolo ticket dovrà essere possibile caricare la documentazione. Dovrà inoltre essere tracciabile il nominativo dell'operatore o degli operatori che hanno gestito il ticket.

Il servizio ticket sarà dotato di una dashboard che mostra le statistiche, i carichi di lavoro, le tipologie di richieste, i tempi medi di risposta, i trend mensili e di periodo.

Il sistema deve prevedere anche le funzionalità di invio massivo di comunicazioni multicanale via sms, mail e AppIO e di eventuale mail automatica da indirizzo *no reply*.

10.8.1 Gestione agenda appuntamenti

Al fine di migliorare l'efficienza operativa e consentire agli uffici di ottimizzare le risorse, di ridurre i tempi d'attesa e le cancellazioni dell'ultimo istante, il modulo di gestione degli appuntamenti (agenda) dovrà garantire almeno le seguenti funzionalità:

- la creazione di template per la programmazione e la gestione degli appuntamenti, attraverso i quali l'utente potrà selezionare dal calendario lo slot disponibile, l'ufficio di destinazione e selezionare/descrivere la problematica riscontrata, nonché selezionare la tipologia di appuntamento richiesta (online, in presenza, contatto telefonico);
- la possibilità per gli operatori di agire all'interno dello stesso slot (es. annullare l'appuntamento, inserire annotazioni/feedback, visualizzabili dall'utente a discrezione dell'operatore);
- Integrazione con i principali calendari (gCal, iCal, ecc.) per verificare in tempo reale la disponibilità prima di proporre slot all'utente;
- Invio di notifiche via email/SMS per ridurre al minimo le mancate presentazioni (no-show).

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

10.8.2 Assistenti virtuali (chatbot)

Al fine di garantire l'accessibilità ai servizi pubblici e rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini, l'Area assistenza studenti deve essere integrata con sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con gli utenti tramite linguaggio naturale, per fornire informazioni o assistenza in modo simile a una conversazione umana, che si distinguono per la capacità di comprendere e rispondere in modo intelligente e personalizzato alle richieste dell'utente, interpretando le sue intenzioni e fornendo risposte appropriate.

La soluzione proposta deve essere basata su un AI privata (preferibilmente RAG), che non diffonda informazioni e utilizzi solo le fonti indicate dall'Ente, basata sui seguenti elementi:

- Sistema di retrieval: motore di ricerca semantica per estrarre risposte da fonti strutturate (Bandi, Normativa di riferimento, FAQ, atti dell'Ente, ecc.) e dai siti web indicati dalla PA;
- Modello generativo (LLM): capace di costruire risposte chiare, contestualizzate e attinenti;
- Pipeline integrata: che combina retrieval e generazione in tempo reale, garantendo coerenza e tracciabilità;
- Controllo delle fonti: ogni output deve essere verificabile e accompagnato da riferimenti documentali;
- Logging e monitoraggio: per tracciare interazioni, migliorare continuamente, evitare errori o bias, e avere un rendiconto in tempo reale di quali sono le domande più frequenti e di quante interazioni ci sono in un determinato periodo;

L'interfaccia deve essere progettata secondo i principi di accessibilità, inclusività, coerenza nel tono, trasparenza e sicurezza.

Il sistema dovrà produrre reportistica relativa a dati e statistiche sulle interazioni degli utenti, al fine di capire meglio quali sono le domande più frequenti, misurare la percentuale di richieste risolte, e individuare le tipologie di domande che hanno richiesto ulteriori interazioni con gli operatori.

La reportistica resa disponibile dovrà essere di facile consultazione e contenere le informazioni che consentano all'Ente di individuare strumenti di intervento al fine di migliorare il servizio offerto all'utenza.

Il sistema dovrà essere conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e alla Legge n. 132/2025, recanti norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale, con particolare riguardo all'utilizzo della stessa nelle Pubbliche Amministrazioni. Dovranno essere garantiti l'uso corretto, trasparente e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale, nonché la vigilanza sui relativi rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

10.9 Portale del Diritto allo Studio

Il Portale del Diritto allo Studio costituisce l'area riservata del singolo utente e rappresenta l'interfaccia unica per la gestione dei benefici e servizi connessi al diritto allo studio universitario. L'interfaccia è strutturata in sezioni tematiche e moduli interattivi, organizzati per anno accademico, e consente l'accesso semplificato alle principali funzionalità tramite icone, etichette chiare e stato di attivazione visibile.

Il Portale dovrà essere fruibile tramite Web browser, mediante URL forniti dall'Ente. La fruizione anche tramite App mobile unica, disponibile per dispositivi smartphone e tablet, è una opzione facoltativa e abilita il concorrente al punteggio aggiuntivo descritto nel disciplinare di gara.

Il Portale del Diritto allo Studio dovrà consentire all'utenza lo svolgimento almeno delle seguenti operazioni:

Sezione	Descrizione sintetica
Anagrafica, documento di identità e codice IBAN	Area dedicata alla registrazione, gestione e aggiornamento dei dati anagrafici e bancari dell'utente
Richiesta informazioni e assistenza (Ticket)	Funzionalità per l'invio di richieste di supporto o chiarimenti tramite sistema di ticket integrato
Agenda appuntamenti	Funzionalità che consente la prenotazione degli appuntamenti sia in presenza che in call, negli slot impostati dagli operatori, con collegamento diretto all'app dedicata alle video conferenze in uso presso l'ente
Comunicazioni e avvisi	Sezione informativa per la consultazione di avvisi, scadenze, aggiornamenti e comunicazioni ufficiali da parte degli uffici
Istanze di accesso ai servizi	Gestione delle istanze digitali: creazione, aggiornamento, invio, consultazione, download
Upload documentazione	Upload di documenti richiesti per il completamento o l'integrazione delle pratiche, con tracciabilità per operatore
Consultazione graduatorie ed esiti	Accesso alle graduatorie del concorso benefici economici: esiti delle istanze, posizionamento in graduatoria, importo assegnato
Fruizione servizi	Visualizzazione dello stato di fruizione dei servizi: residenzialità, pasti, accessi ai punti ristorazione e residenze universitarie
Consultazione pagamenti ricevuti	Riepilogo delle somme erogate e/o sospese in ciascun anno accademico, con indicazione dello stato di pagamento o motivo di sospensione
Effettuazione pagamenti	Visualizzazione dei pagamenti dovuti o effettuati tramite la piattaforma PagoPA integrata nel sistema, generazione e download degli avvisi

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Visualizzazione e download CU	Download delle certificazioni uniche
Gestione borsellino elettronico	Ricarica borsellino elettronico per l'accesso ai servizi a pagamento
Download certificazioni alloggio	Download delle certificazioni di assegnazione alloggio in residenza universitaria dall'esito graduatoria
Download certificazione benefici	Download di certificazione di assegnazione dei benefici economici dall'esito graduatoria

11. Esercizio del sistema

11.1 Assistenza, manutenzione e conduzione operativa

L'Aggiudicatario deve garantire, a partire dalla verifica di conformità di avvio del sistema, l'esercizio del Sistema DSU fornendo, per tutta la durata del contratto, salvo opzioni di proroga, tutti i servizi previsti oggetto di fornitura, nel seguito brevemente richiamati:

- hosting del Sistema DSU;
- configurazione e tuning dell'infrastruttura;
- manutenzione adeguativa e correttiva;
- help desk, teleassistenza e diagnostica.
- gestione policy di sicurezza, autorizzazioni, gruppi;
- controllo consistenza e backup dei database;
- gestione accessi, log di sistema, performance e storage;
- disponibilità 24x7 dell'infrastruttura;
- ripristino dell'operatività entro 1 ora dalla segnalazione.

Il software oggetto del presente capitolato, incluse le evoluzioni concordate e i miglioramenti proposti, devono essere forniti con garanzia di assistenza e manutenzione per tutta la durata contrattuale, a decorrere dalla data del verbale di collaudo. Tali garanzie coprono tutti i costi necessari per la correzione di anomalie o comportamenti inattesi.

Il fornitore potrà richiedere riunioni operative con il personale tecnico dell'Ente, da svolgersi in presenza o tramite strumenti di videoconferenza. Eventuali costi e oneri connessi a tali incontri saranno a carico esclusivo del fornitore.

Con cadenza trimestrale l'Aggiudicatario dovrà presentare un report di esercizio, oggetto di rendicontazione al fine della valutazione dello stato di avanzamento, riportante anche una analisi di utilizzo del sistema (domande acquisite, accessi effettuati, nuove anagrafiche, etc.).

11.2 Servizio di Manutenzione adeguativa e correttiva

L'Aggiudicatario deve garantire, durante tutto il periodo di esercizio del sistema integrato, il servizio di manutenzione adeguativa e correttiva della soluzione proposta allo scopo di garantire il suo corretto

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

funzionamento.

L'offerta deve contenere la descrizione della procedura per l'aggiornamento continuo del sistema.

Per tutte le installazioni di nuove versioni/aggiornamenti di software, l'Aggiudicatario deve garantire il mantenimento della funzionalità del sistema e la piena compatibilità dei dati già registrati e della loro elaborazione statistica.

Le modifiche e le integrazioni apportate con nuove versioni/aggiornamenti del software installato devono essere documentate e messe a disposizione dell'Ente.

Aggiornamenti del Software e nuove release possono essere effettuati solo dopo approvazione da parte dell'Ente. A tale scopo, l'esecutore dovrà inviare all'Ente in tempo utile (almeno 7 gg) la corrispondente relazione con i dettagli delle modifiche/estensioni del software.

Per poter testare adeguatamente prima dell'approvazione e/o della messa in produzione degli aggiornamenti, nuovi rilasci funzionali e modifiche dei dati, l'esecutore dovrà mettere a disposizione dell'ente uno specifico ambiente di prova.

11.3 Gestione delle segnalazioni

L'Appaltatore dovrà attivare, prima dell'entrata in esercizio, un sistema di Helpdesk Trouble Ticketing accessibile via Web, che consenta:

- tracciamento delle richieste (ticket numerato);
- registrazione dettagliata della segnalazione (data, ora, allegati, priorità, tecnico incaricato, stato);
- gestione delle interazioni e cronologia eventi;
- accesso differenziato per ruoli e sedi (es. mense, alloggi);
- possibilità di segnalazione anche via telefono per i servizi critici (es. ristorazione)

Il sistema costituirà riferimento formale per il tracciamento dei livelli di servizio (SLA) e l'eventuale applicazione di penali.

11.4 Servizio di assistenza utenza (Call Center o Helpdesk dedicato)

Per le sole segnalazioni relative al malfunzionamento delle funzionalità e di accesso al Portale del Diritto allo Studio, l'esecutore dovrà predisporre lo strumento di supporto dedicato agli utenti esterni che dovrà assicurare le seguenti funzioni:

- ricezione delle chiamate o segnalazione via ticket secondo canoni di professionalità, cortesia e disponibilità;
- registrazione di tutte le informazioni relative al contatto, con evidenza dei seguenti dati: data, ora e tipologia contatto, codice dell'utente se assegnato, motivo/domanda della richiesta e descrizione sintetica della risposta fornita dall'operatore (la raccolta dati dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy);

È fatto esplicito divieto all'esecutore delocalizzare in territorio extranazionale il servizio di Call Center, se attivato. La reportistica da fornire da parte dell'esecutore dovrà indicare esplicitamente la sede ove il servizio è stato svolto.

Il servizio può essere gestito anche attraverso Helpdesk dedicato all'utenza. In tal caso, in sede di offerta

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

dovrà essere predisposta una descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento e la griglia recante i tempi di risposta per tipologia di segnalazione.

In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutti gli interventi effettuati e dei tempi di risposta, attraverso la redazione di un registro delle segnalazioni.

11.5 Servizio di Help Desk (operatori)

L'Help Desk, inteso come unità organizzata per supportare il personale dell'Ente nella risoluzione di qualsiasi dubbio o difficoltà riguardante i processi software e gli aspetti funzionali e operativi del sistema, deve svolgere anche il compito di aiutare e facilitare l'inserimento operativo di nuovo personale addetto alla gestione operativa.

L'Help Desk dovrà essere composto da tecnici esperti di tutti gli aspetti hardware/software del sistema integrato DSU. Tramite il servizio di Help Desk devono essere risolte anche anomalie di lieve entità. Qualora l'anomalia risulti di maggiore rilievo, i tecnici di Help Desk devono attivare il servizio di teleassistenza, in grado di supportare il personale dell'Ente con personale altamente specializzato.

L'Help Desk dovrà inoltre fornire al personale dell'Ente tutte le informazioni inerenti alla gestione degli interventi sia mediante risposte telefoniche sia mediante emissione di appositi report, che costituiranno il riferimento per la verifica dello stato di corretto mantenimento del sistema e di regolare svolgimento del servizio.

Il Servizio di Help Desk deve garantire il proprio funzionamento nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì 08.00 – 18.00 Servizio con operatore;
- Domenica e festivi H24 call centre dedicato ai servizi a carattere continuativo (punti cassa, mense, alloggi);

Il servizio di Help Desk deve prevedere, inoltre, anche le seguenti modalità di contatto:

- e-mail;
- web ticket (Sistema di trouble-ticketing);
- chat via WEB.

11.6 Servizio di teleassistenza e diagnostica

La teleassistenza, attivata dall'Help Desk, deve fornire un supporto specialistico continuativo nei confronti del personale operativo dell'Ente al fine di individuare la causa del malfunzionamento tra le diverse componenti costituenti il sistema integrato DSU. Gli addetti alla funzione di teleassistenza si dovranno collegare in remoto, tramite il sistema di diagnostica, per analizzare i riscontri emessi a seguito dei malfunzionamenti dei processi software, identificarne la causa, eliminarli quando possibile e, comunque, riattivare i processi.

Gli strumenti per la diagnostica da remoto messi a disposizione dall'Aggiudicatario devono garantire la massima sicurezza affinché non vi siano intromissioni non autorizzate nella rete di comunicazione utilizzata dal sistema.

Il Servizio di teleassistenza e diagnostica deve garantire il proprio funzionamento nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì 08.00 – 18.00 Servizio con operatore;

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- Domenica e festivi H24 call centre dedicato ai servizi a carattere continuativo (punti cassa, mense, alloggi);

Il servizio di teleassistenza e diagnostica deve prevedere, inoltre, anche le seguenti modalità di contatto:

- e-mail;
- web ticket (Sistema di trouble-ticketing);
- chat via WEB.

11.7 Condizioni e modalità di espletamento della fornitura ed erogazione del servizio

Il servizio SaaS deve essere omnicomprensivo di tutti i necessari servizi di installazione, configurazione e tuning, componenti, accessori, manualistica a corredo, affiancamento, change management e assistenza all'avviamento, manutenzione adeguativa e correttiva, servizi di Call Center, Help Desk, teleassistenza e diagnostica e quant'altro necessario per garantire una fornitura completa, funzionante nonché pienamente rispondente ai requisiti tecnici specificati nel presente documento.

La fornitura dovrà pertanto essere compiuta in modalità "chiavi-in-mano": è a carico del Fornitore l'identificazione, la consegna e l'installazione di tutti i necessari servizi e componenti atti a consentire la messa in esercizio e il regolare funzionamento dei sistemi richiesti in conformità con il presente Capitolato speciale e in coerenza con l'offerta aggiudicataria.

Servizi accessori e/o prerequisiti necessari all'espletamento della fornitura, anche se non precisamente individuati dalla Stazione Appaltante, dovranno pertanto costituire comunque oggetto di fornitura, essere evidenziati e descritti in offerta quali elementi a requisito della corretta e completa esecuzione della fornitura stessa ed essere dimensionati e valorizzati nella determinazione dell'importo offerto.

12. Attività

12.1 Analisi e progetto del sistema

L'Aggiudicatario, sulla base delle specifiche tecnico-funzionali definite nel presente Capitolato, come migliorate in sede di offerta, dovrà elaborare e consegnare un documento di analisi del contesto applicativo e sviluppo e personalizzazione della soluzione (Fase1 – Analisi e progetto del sistema) che fornisca gli elementi di dettaglio esecutivo per lo sviluppo e personalizzazione della soluzione offerta rispetto allo specifico ambito tecnologico di applicazione.

Il documento dovrà avere la seguente struttura di massima:

- **Introduzione:**
 - l'obiettivo del documento;
 - descrizione generale del progetto e una breve panoramica sul sistema da sviluppare;
 - glossario.
- **Analisi del contesto applicativo:**
 - descrizione dell'organizzazione: missione, struttura organizzativa, ambito di attività nonché la descrizione dei processi aziendali attuali e delle criticità da risolvere;

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- attori coinvolti: utenti finali, amministratori, responsabili IT, stakeholder interni ed esterni;
- gli obiettivi che si prefigge di raggiungere: esigenze da soddisfare, benefici proposti e miglioramenti rispetto all'attuale gestione.
- **Analisi dei requisiti:**
 - descrizione dei requisiti funzionali (es. gestione utenti, reportistica, tracciamento attività);
 - requisiti non funzionali (performance, scalabilità, usabilità, sicurezza, compatibilità, accessibilità);
 - vincoli di progetto: tecnologici, normativi (es. GDPR), di budget e di tempo.
- **Descrizione dell'architettura del sistema:**
 - architettura logica: moduli, interfacce, flussi di dati, diagrammi (es. casi d'uso, attività, sequenza);
 - architettura fisica: infrastruttura prevista (server, cloud, dispositivi, reti);
 - tecnologie proposte: linguaggi di programmazione, DBMS, framework, strumenti di sviluppo;
- **Interfacce utente:**
 - Prototipi /wireframe: esempi visivi delle schermate principali;
 - flussi di navigazione: percorsi utente previsti;
 - accessibilità e responsive design: requisiti per l'interazione su vari dispositivi.
- **Piano di implementazione:**
 - fasi di sviluppo: suddivisione in milestone, versioni, etc.;
 - strategia di test: tipologie di test previsti;
 - Formazione, affiancamento e documentazione;
 - Comunicazione.
- **Sicurezza e gestione dei dati:**
 - controllo degli accessi: autenticazione, autorizzazione, gestione ruoli;
 - backup e disaster recovery: politiche di sicurezza e continuità operativa;
 - protezione dei dati sensibili: cifratura, log, conformità alle normative.
- **Manutenzione e supporto:**
 - manutenzione adeguativa e correttiva, livelli di servizio attesi (SLA): tempi di risposta e intervento;
 - gestione delle anomalie: sistema di trouble-ticketing, escalation;
 - cronoprogramma e roadmap.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Il documento dovrà descrivere nel dettaglio le modalità di integrazione tra il software DSU e i sistemi tecnologici in uso presso l'Ente. In questa fase saranno possibili visite di campo al fine di rilevare in loco i suddetti sistemi tecnologici.

12.2 Sviluppo e test

L'Aggiudicatario, sulla base della fase precedente, in conformità con le specifiche tecnico-funzionali definite dal presente Capitolato, come migliorate in sede di offerta, dovrà procedere alla realizzazione del sistema DSU attraverso la produzione/sviluppo e/o approvvigionamento di tutti i servizi e di tutte le componenti necessarie.

Prima di procedere con l'avvio del servizio SaaS, il Sistema DSU dovrà essere sottoposto a test e prove pratiche di funzionamento finalizzate a verificarne il corretto funzionamento (Fase 2 – Sviluppo e Test).

L'Aggiudicatario dovrà produrre un documento tecnico riportante le specifiche tecniche implementative e il piano di test.

12.3 Attivazione servizio, integrazioni e interoperabilità

Secondo i tempi definiti dal cronoprogramma, meglio specificati in fase di offerta e successivamente affinate in accordo con l'Ente, l'Aggiudicatario dovrà procedere all'attivazione del servizio SaaS del sistema DSU completo di tutte le sue componenti hardware e software e delle integrazioni e interfacciamenti con i sistemi esistenti (Fase 3 – Attivazione servizio).

Le attività di sviluppo e test, attivazione del servizio in modalità SaaS e integrazione con i sistemi esistenti potranno essere organizzate secondo un approccio incrementale, basato su rilasci progressivi.

In particolare, entro il primo trimestre dovranno essere garantiti il rilascio iniziale della soluzione con tutte le funzionalità principali e l'attivazione dei servizi minimi operativi per la messa in esercizio del sistema.

Entro il primo semestre di progetto, secondo un piano condiviso con la Stazione Appaltante, dovrà essere concluso il completamento delle attività di integrazione, interfacciamento e potenziamento funzionale.

Tale approccio consentirà una graduale estensione delle funzionalità garantendo una piena operatività del sistema, in coerenza con le tempistiche dettate dalla missione istituzionale e con le priorità strategiche dell'Ente.

12.4 Servizio di formazione e trasferimento know how (change management)

Il servizio comprende le attività di supporto e affiancamento degli operatori indicati dall'Ente, sotto forma di addestramento, di erogazione di sessioni formative o training on the job.

In particolare, il servizio comprende:

- l'affiancamento formativo per la realizzazione/manutenzione di funzionalità in carico al personale ERSU;
- l'illustrazione delle funzionalità del Sistema in fase di avviamento di nuove procedure o di modifiche alle procedure esistenti;
- l'affiancamento operativo al personale ERSU al fine di facilitare l'apprendimento delle modalità operative e il corretto utilizzo delle funzionalità;
- l'affiancamento al personale ERSU in situazioni di particolare criticità, ad esempio in concomitanza di

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

scadenze amministrative o di rilasci di nuove funzionalità, anche in occasione di festività o nel fine settimana;

- l'organizzazione e la gestione della formazione attraverso l'individuazione dei percorsi formativi necessari per garantire la crescita professionale del personale in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

L'attività di formazione sarà articolata in moduli replicabili, adattati alle diverse classi di utenza e finalizzati a garantire l'operatività autonoma del personale nel proprio contesto lavorativo. Successivamente alla formazione, dovrà essere assicurata una fase di supporto all'avviamento operativo da svolgersi in affiancamento.

Per le attività suddette dovrà essere assicurata una dotazione minima complessiva di almeno 30 giornate, della durata di 8 ore ciascuna (anche frazionabili in moduli da 4 ore), da erogare in accordo con la Stazione Appaltante.

A corredo dell'attività, l'Aggiudicatario dovrà produrre, aggiornare e distribuire materiali formativi, differenziati per tipologia di utenza e funzione. Tali materiali dovranno includere manuali operativi e procedurali, infografiche sintetiche per l'uso quotidiano delle funzionalità principali, video tutorial e webinar fruibili in modalità asincrona. I contenuti dovranno essere redatti in modo chiaro, accessibile e consegnati in formato digitale, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

L'attività dovrà garantire al personale formato di poter operare in autonomia nel proprio ambiente di lavoro. Il livello dell'affiancamento e change management erogato sarà valutato attraverso una scheda di valutazione della soddisfazione del formando che verrà predisposta dall'Aggiudicatario e approvata dalla Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario dovrà produrre la rendicontazione delle giornate di affiancamento svolte, le schede di valutazione e l'analisi delle risultanze e copia dei manuali prodotti.

Il Servizio di Formazione e Trasferimento know-how, oltre all'addestramento iniziale sopradescritto, dovrà includere un minimo di 10 giornate/uomo per ogni anno di contratto. Il numero di giornate/uomo è soggetto a proposte migliorative a parità di condizioni economiche e sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.

Il massimale concordato potrà essere utilizzato o meno in funzione delle effettive esigenze espresse dall'ERSU. Il servizio in ogni caso sarà retribuito a consuntivo, in base all'effettivo utilizzo delle giornate uomo a disposizione.

12.5 Manutenzione evolutiva e attività a consumo

Per manutenzione evolutiva e attività a consumo si intendono nuove componenti o funzionalità del software (non previste dal presente capitolato e non ricomprese nel servizio della manutenzione correttiva, preventiva o adeguativa), che potranno essere richieste dall'Ente durante lo svolgimento del servizio.

Sarà cura dell'ente comunicare l'insorgenza della necessità di implementazione delle nuove funzionalità e concordare con l'esecutore del servizio termini e modalità di messa in produzione delle stesse. L'Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a fornire l'attività di manutenzione evolutiva del sistema, da attivare su richiesta dell'Ente.

Ciascun intervento sarà regolato dal seguente iter:

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

1. definizione puntuale della funzionalità da implementare;
2. stima dell'impegno necessario (tempi, risorse, costi) da parte dell'Aggiudicatario;
3. approvazione della stima e delle tempistiche da parte dell'Ente (Scheda attività);
4. esecuzione dell'intervento secondo quanto concordato;
5. collaudo finale congiunto e accettazione formale (Rilascio attività).

I costi relativi agli interventi di manutenzione evolutiva saranno definiti di volta in volta sulla base delle stime fornite e dell'accordo tra le parti. Per tali servizi dovrà essere emessa una contabilità separata, ed il pagamento potrà essere autorizzato a misura, a seguito dell'effettiva implementazione degli interventi puntuali richiesti dall'amministrazione e previa verifica delle funzionalità da parte del DEC/RUP o gruppo di lavoro.

I servizi oggetto del presente paragrafo riguardano la manutenzione evolutiva delle componenti descritte nel contesto, attraverso la realizzazione di interventi sulle applicazioni, sui frontend, sui backend e sull'interfacciamento tra le componenti medesime, incluso lo sviluppo e l'estensione di tutte le API necessarie. Sono compresi i servizi legati:

- all'evoluzione delle componenti esistenti;
- allo sviluppo di nuove componenti e nuovi sistemi;
- alla manutenzione di eventuali nuove componenti realizzate da terzi.

Sono oggetto di questa voce di fornitura, anche se richieste in modo indipendente e non correlato a veri e propri interventi di manutenzione, le seguenti attività:

- Documentazione: Nella realizzazione degli interventi sopra indicati, il Fornitore dovrà garantire l'aggiornamento della documentazione eventualmente esistente o la produzione di nuova documentazione, laddove necessario e secondo le richieste dell'Ente;
- Formazione/affiancamento: Dovranno essere effettuate, a richiesta dell'Ente, le attività di presentazione/affiancamento remoto agli operatori; tali attività saranno generalmente correlate allo sviluppo e al rilascio degli interventi manutentivi;
- Supporto: al Fornitore possono essere richieste attività di supporto e verifica sia verso il personale dell'ERSU che verso terzi, compresi eventuali altri fornitori impegnati nella realizzazione di integrazioni;

Il Fornitore, anche attraverso un'attività preliminare di analisi e raccolta requisiti, rilascerà entro 10 giorni dalla formalizzazione della richiesta, una scheda attività, nella quale dovrà riportare ove possibile:

- analisi delle esigenze espresse dall'Ente;
- proposta di sviluppo tecnico col dettaglio delle scelte implementative;
- quotazione in termini di ore uomo o loro frazioni, distintamente per figura professionale e per le fasi di analisi, progettazione e sviluppo;
- cronoprogramma di realizzazione, con l'articolazione temporale delle attività e la specifica della data di rilascio;
- tabella riepilogativa degli step previsti.
- Potrà essere utilizzata, ove concordato con l'Ente, una versione semplificata della scheda di attività che includa:
 - quotazione delle attività richieste in termini di ore uomo o loro frazioni, distintamente per figura professionale e per le fasi di analisi, progettazione e sviluppo;

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- data di completamento delle attività;
- elenco degli output previsti.

L'Amministrazione, con piena discrezionalità potrà chiedere al Fornitore i ragguagli e/o le analisi e/o le giustificazioni in merito alle quotazioni effettuate. Si precisa che, qualora l'ERSU rilevi la inadeguatezza delle valutazioni dell'effort effettuate dal Fornitore, potrà a proprio insindacabile giudizio non dare avvio alla realizzazione dell'intervento richiesto.

L'approvazione della scheda di attività redatta dal Fornitore da parte dell'Ente determina la formalizzazione dell'ordine di esecuzione e il fornitore procede alla realizzazione dell'intervento. Si precisa che, nel corso del singolo intervento, l'ERSU e il Fornitore potranno concordare modifiche alla scheda di attività, inerenti sia gli adeguamenti funzionali che la rimodulazione dell'articolazione temporale dell'intervento e delle quotazioni dell'effort previsto.

Le modifiche alla scheda di attività devono essere formalmente approvate dal RUP ai fini della loro efficacia.

Per ciascun intervento il Fornitore dovrà, sulla base delle indicazioni da parte del RUP e del tipo di attività richiesta, produrre almeno i seguenti elementi chiave:

1. Analisi dei requisiti, con studio della user experience ove applicabile;
2. Documento di progettazione applicativa e delle interfacce;
3. Codice sorgente documentato;
4. Configurazione/implementazione;
5. Eventuale realizzazione dei test aggiuntivi;
6. Report di esecuzione dei test funzionali volti alla verifica del corretto funzionamento di tutte le nuove funzionalità aggiunte al sistema;
7. Rilascio nei vari ambienti;
8. Manualistica.

Quanto sviluppato dovrà essere oggetto dei necessari interventi sistemistici per garantire il mantenimento della piattaforma tecnologica e l'erogazione dei relativi servizi per tutta la durata del Contratto.

Ai fini della collaudabilità, gli interventi dovranno garantire non solo il pieno funzionamento delle componenti oggetto di intervento ma anche la loro corretta integrazione rispetto all'intero ecosistema DSU. Nel caso di sviluppo di componenti che interagiscono con altre entità esterne al suo controllo, è onere del Fornitore interfacciarsi con tutti gli altri eventuali soggetti coinvolti, al fine di sincronizzare in modo pianificato tutte le attività e garantire il corretto funzionamento di tutti i sistemi in seguito a ciascun rilascio.

La modalità di rendicontazione della fornitura "manutenzione evolutiva" è a consumo.

13. Elementi migliorativi

I Concorrenti possono proporre elementi migliorativi rispetto ai requisiti e alle specifiche riportate, al fine di arricchire, coerentemente con gli obiettivi espressi, i contenuti della loro offerta tecnica.

Gli elementi migliorativi, oggetto di specifica valutazione, dovranno riguardare i seguenti aspetti:

- approccio integrato e BI: modalità in cui i moduli interagiscono tra di loro, consentendo il minor numero di passaggi a carico dell'operatore per la reperibilità delle informazioni relative agli utenti;
- interoperabilità: integrazione e cooperazione applicativa con maggior numero di sistemi possibili, che consenta di ridurre al minimo i controlli manuali necessari all'ottenimento dei risultati;

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- fascicolo studente: un'area unica che consenta la visualizzazione dello storico di tutte le interazioni per singolo utente, senza necessità di gestione per A.A.;
- l'App integrata, o una serie di app raggiungibili dalla piattaforma *web oriented*, che fornisca all'utente la miglior esperienza di utilizzo, semplice ed intuitiva e che consenta di eseguire le operazioni descritte dalle singole aree con minor numero di passaggi tra moduli;
- offerta di servizi non contemplati dal capitolato, che consentano il generale miglioramento delle funzionalità e user experience.

14. Tempo di esecuzione e Fasi realizzative

L'appalto dovrà essere completato nel termine massimo di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo il cronoprogramma per fasi, previste a partire dall'avvio dell'esecuzione del contratto fino al completamento del periodo di esercizio, definito di seguito.

Fase	Attività	Tempistica prevista per il rilascio
1	01 - Analisi e progettazione	Entro 30 giorni solari consecutivi dalla data di avvio del contratto o comunque di avvio del servizio
2	02 - Sviluppo e Test	Entro 60 giorni solari consecutivi dalla data di avvio del contratto o comunque di avvio dei lavori
	03 - Attivazione servizio SaaS, integrazioni e interfacciamenti	
	04 - Affiancamento e change management	
	Avvio dell'esercizio concomitante col termine della Fase 2	
3	04 - Affiancamento e change management	Entro 180 giorni solari consecutivi dalla data di avvio del contratto o comunque di avvio del servizio
	05 - Esercizio del Sistema	
4	04 - Affiancamento e change management	Esercizio in prosecuzione della Fase 3 e fino al mese 12 dalla data di avvio del contratto o comunque di avvio del servizio
	05 - Esercizio del Sistema	
	06 - Servizi a consumo	
5	04 - Affiancamento e change management	Esercizio in prosecuzione della Fase 4 e fino al mese 18 dalla data di avvio del contratto o comunque di avvio del servizio
	05 - Esercizio del Sistema	
	06 - Servizi a consumo	
6	04 - Affiancamento e change management	Esercizio in prosecuzione della Fase 5 e fino al mese 24 dalla data di avvio del contratto o comunque di avvio del servizio
	05 - Esercizio del Sistema	
	06 - Servizi a consumo	
	04 - Affiancamento e change management	Esercizio in prosecuzione della Fase 6 e fino al mese 30

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

7	05 - Esercizio del Sistema	dalla data di avvio del contratto o comunque di avvio del servizio
	06 - Servizi a consumo	
8	04 - Affiancamento e change management	Esercizio in prosecuzione della Fase 7 e fino al mese 36 dalla data di avvio del contratto o comunque di avvio del servizio
	05 - Esercizio del Sistema	
	06 - Servizi a consumo	

15. Verifiche di conformità e piano di fatturazione

A conclusione di ogni Fase realizzativa sarà effettuata una verifica di conformità intermedia e una verifica finale a conclusione della Fase 8 per accettazione del servizio svolto.

Le verifiche sono tese ad accertare la conformità delle prestazioni alle specifiche indicate nel presente Capitolato speciale, nell'offerta dell'Aggiudicatario e, comunque, nel contratto, e nello specifico:

- la rispondenza, per ciascuno dei servizi e componenti oggetto del servizio, a tutte le specifiche richieste e ai dimensionamenti minimi;
- la regolare esecuzione delle fasi di consegna previste;
- l'avvenuta esecuzione delle attività di configurazione, test e tuning con ricorso a personale sistemistico competente e specializzato;
- l'avvenuto rilascio di tutte le richieste certificazioni e delle garanzie (compresi i tempi di validità) e attestazione della originalità dei prodotti;
- l'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione del servizio e la sua esecuzione;
- l'assenza di danni.

La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente e con congruo avviso all'Aggiudicatario la data, l'ora, il luogo e le modalità da seguirsi per ogni verifica di conformità prevista.

In caso di esito negativo delle verifiche di conformità l'Aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate entro il congruo termine formalizzato dal DEC, periodo al termine del quale il Gruppo di lavoro della Stazione Appaltante provvederà all'esecuzione di nuova verifica.

L'esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la conformità del sistema, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della fornitura e potrà dare comunque adito all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 16.

Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità sul sistema, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Il verbale di verifica di conformità, con esito positivo, determina l'accettazione definitiva delle prestazioni e il diritto al pagamento totale del corrispettivo dovuto per le attività oggetto della verifica.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Sono definiti sei Stati Avanzamento Lavori (SAL), il primo a completamento delle fasi 1-2 e 3 del cronoprogramma, 4 SAL semestrali, nelle fasi 4,5,6 e 7 e infine 1 SAL trimestrale in corrispondenza della fase 8.

In occasione di ciascun SAL l'Aggiudicatario deve produrre una Relazione di avanzamento che riporti sinteticamente le attività svolte ed eventuali scostamenti con riferimento alla descrizione di fase nel periodo di riferimento. In base a tale relazione e alle accettazioni definitive delle prestazioni, il DEC redige, certifica e trasmette alla Stazione Appaltante il documento di SAL. A seguito di accettazione da parte del RUP, l'aggiudicatario può quindi emettere fattura per l'importo corrispondente.

La programmazione dei SAL, delle verifiche di conformità e delle corrispondenti percentuali di avanzamento riconoscibili avverrà in base al seguente piano di fatturazione.

SAL	Fase	Verifica di conformità	Percentuale di avanzamento attività a corpo (importo % fatturabile)
01	1+2+3	Prima verifica di conformità intermedia Entro 10 giorni dal rilascio Fase 3	30,00 %
02	4	Verifica di conformità Entro 10 giorni dal rilascio Fase 4	15,00 %
03	5	Verifica di conformità Entro 10 giorni dal rilascio Fase 5	15,00 %
04	6	Verifica di conformità Entro 10 giorni dal rilascio Fase 6	15,00 %
05	7	Verifica di conformità finale Entro 10 giorni dal rilascio Fase 7	15,00 %
06	8	Verifica di conformità finale Entro 10 giorni dal rilascio Fase 8	10,00 %

16. Livelli di Servizio e penali

16.1 Sistema di misurazione della qualità (Service Level Agreement - SLA)

Il Fornitore è tenuto a raccogliere e conservare dati statistici tramite il sistema di Trouble Ticketing, in grado di evidenziare:

- rispetto degli SLA;
- andamento qualitativo del servizio;
- performance operative e percorsi di miglioramento.

I rapporti saranno trasmessi all'Ente unitamente al Report di esercizio.

Per garantire i tempi e i livelli minimi di esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti parametri SLA:

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Indicatore	Definizione	Valori di soglia
SLA 01	Rispetto del termine di conclusione di ciascuna fase prevista	Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla tempistica prevista
SLA 02	Rispetto dei termini di rilascio di ciascuna fase prevista	Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla tempistica prevista

Durante il periodo di validità del contratto, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eliminare i difetti o malfunzionamenti riscontranti negli applicativi e moduli realizzati nell'ambito dei servizi resi.

Il tempo di intervento e ripristino dell'operatività degli applicativi in caso di difetti o malfunzionamenti che necessitano di un intervento correttivo è regolato dall'indicatore SLA 03, definito come segue: L'offerta deve contenere un piano manutentivo da effettuare per tutto il tempo della garanzia al fine di soddisfare i seguenti parametri di SLA minimi garantiti:

Indicatore	Definizione	Valori di soglia
SLA 03	Intervento tecnico per difetti o errori con priorità alta	entro 60 minuti
	Intervento tecnico per difetti o errori con priorità media	entro 4 ore
	Intervento tecnico per difetti o errori con priorità bassa	entro 10 ore
	Assistenza specifica servizio mense (Punti Cassa):	
	Orario di copertura	11:30–15:00 e 18:30–21:30 nelle giornate di apertura delle mense
	Primo intervento	entro 5 minuti
	Intervento tecnico per difetti o errori con priorità alta	entro 60 minuti
	Intervento tecnico per difetti o errori con priorità media	entro 4 ore
	Intervento tecnico per difetti o errori con priorità bassa	entro 8 ore

Si definiscono difetti o errori con:

- **Priorità Alta:** una funzionalità principale del sistema, ossia una funzionalità non rimpiazzabile in alcun modo da altre funzionalità del sistema e senza la quale risulta impossibile eseguire una determinata azione (ad es., accedere al portale, presentare domanda, acquistare pasti, accedere alle residenze o mense, ecc.);
- **Priorità Media:** una funzionalità del sistema risulta non utilizzabile correttamente;
- **Priorità Bassa:** la rimanente tipologia di errori.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

La misurazione del SLA 03 dovrà essere effettuata in modo automatico, mediante software applicativo dedicato, possibilmente integrato nel sistema di trouble-ticketing, con indicazione della differenza tra la data e ora di segnalazione del difetto o errore e la data e ora di ripristino operatività nel periodo di osservazione pari a una settimana. La rendicontazione avverrà in modo automatico, mediante software applicativo dedicato, con indicazione del numero degli interventi di ripristino totali, interventi entro e fuori soglia e tempo medio di effettuazione.

Nell'ambito dei servizi a consumo definiti al capitolo 12.5, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare i termini di consegna delle schede attività e di rilascio delle MEV (Manutenzione Evolutiva del Software) sviluppate o di esecuzione dei servizi:

Indicatore	Definizione	Valori di soglia
SLA 04	Rispetto del termine di consegna della scheda attività	Non oltre 1 giorno lavorativo rispetto alla tempistica prevista, come definita al capitolo 12.5
SLA 05	Rispetto dei termini di rilascio delle MEV o esecuzione dei servizi	Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla tempistica definita nelle schede attività approvata

16.2 Penali

Il non rispetto, per motivazioni imputabili all'Aggiudicatario, degli SLA 01 e 02 sopradescritte comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- per ciascun giorno di ritardo rispetto all'indicatore SLA 01 è prevista una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo di aggiudicazione;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto all'indicatore SLA 02 è prevista una penale pari allo 0,75 (zerovirgolasettantacinque) per mille dell'importo di aggiudicazione.

La stessa penale prevista per il mancato rispetto dell'indicatore SLA 01 si applica nel caso di ritardi dovuti a verifiche di conformità nelle quali emergano non conformità, anche solo parziali, rispetto ai requisiti contrattuali e/o a quanto richiesto oppure malfunzionamenti/difetti.

Il non rispetto, per motivazioni imputabili all'Aggiudicatario, dei valori soglia 1 del SLA 03 comporta l'applicazione di una penale pari a € 100,00 (cento/00), € 250,00 (duecentocinquanta/00), € 300,00 (trecento/00), rispettivamente per interventi a bassa, media e alta priorità, per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alle percentuali dei valori soglia indicati in tabella.

Il non rispetto, per motivazioni imputabili all'Aggiudicatario, dei valori soglia 2 del SLA 03 comporta l'applicazione di una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per giorno di ritardo nel rispetto dei valori soglia indicati in tabella.

Il non rispetto, per motivazioni imputabili all'Aggiudicatario, degli SLA 04 e 05 comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- per ciascun giorno di ritardo rispetto all'indicatore SLA 04 è prevista una penale pari € 150,00 (centocinquanta/00);

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

- per ciascun giorno di ritardo rispetto all'indicatore SLA 05 è prevista una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dell'attività oggetto della MEV o del servizio richiesta e accettata.

La contestazione delle penali verrà effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione, l'Aggiudicatario potrà presentare le proprie controdeduzioni, anch'esse a mezzo PEC, corredate da eventuale documentazione giustificativa. Decorso inutilmente tale termine, la penale sarà ritenuta operativa a tutti gli effetti, e la Stazione Appaltante procederà alla relativa applicazione, previa comunicazione formale.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia presentato tempestivamente le proprie controdeduzioni, l'Amministrazione ne valuterà il contenuto e adotterà le determinazioni definitive, dandone comunicazione all'interessato mediante PEC. In ogni caso, le penali saranno applicate solo a seguito di espressa decisione della Stazione Appaltante, tenuto conto delle giustificazioni eventualmente prodotte.

In caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione automatica degli importi dovuti con le somme maturate a favore dell'Aggiudicatario ovvero, in alternativa o in caso di incapienza, potrà procedere all'escussione, anche parziale, della cauzione definitiva prestata.

L'Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione escussa entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, a pena di avvio delle procedure di risoluzione contrattuale per inadempimento.

In caso di violazioni che generano una o più penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con le conseguenze previste dalla legge.

17. Gruppo di lavoro

Con riferimento alle attività/servizi richiesti, sono stati individuati i profili professionali e le competenze minime delle risorse ritenute indispensabili per l'erogazione delle prestazioni. Il gruppo di lavoro proposto dall'offerente dovrà obbligatoriamente includere tutte le figure professionali richieste, in possesso dei requisiti minimi indicati di seguito.

I profili professionali richiesti sono definiti sulla base del framework E-CF (European Competence Framework) del Comitato Europeo di Normazione (CEN) e del documento "Competenze digitali per la PA" emesso da AgID nel dicembre 2019.

Figura		Descrizione	Requisito
Project Manager	PM	gestisce progetti per raggiungere la performance ottimale conforme alle specifiche originali, adottando e promuovendo metodologie agili. Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla consegna finale. Responsabile dell'ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi e i tempi definiti.	Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento. anzianità lavorativa minimo di 5 anni, di cui almeno 2 nella funzione

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Cloud Administrator	CA	gestisce e mantiene l'infrastruttura e i servizi di cloud computing. Installa software, configura e aggiorna sistemi ICT. Segue la configurazione e monitoraggio dei servizi cloud, l'implementazione della politica di sicurezza delle informazioni conformemente agli standard e alle procedure di sicurezza, il monitoraggio delle prestazioni, la risoluzione dei problemi e la gestione di backup e piani di <i>disaster recovery</i> , l'automazione delle attività di routine e l'ottimizzazione delle risorse cloud. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie delle basi dati, monitorando e migliorando la capacità e le performance del database, e pianificando per bisogni di espansioni future.	Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento. anzianità lavorativa minima di 3 anni, di cui almeno 1 nella funzione
Solution/ application architect	SAA	garantisce l'implementazione e l'integrazione di soluzioni applicative basate su cloud computing. Garantisce che le soluzioni siano in linea con le strategie e gli standard tecnici. Valuta i vincoli e i rischi del progetto, proponendo soluzioni alternative. Può contribuire alla definizione di requisiti non funzionali come scalabilità e sicurezza. Progetta la struttura e i componenti delle applicazioni software. progetta, realizza, controlla e mantiene le basi dati dall'Amministrazione. Assicura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la riparazione dei database a supporto dei sistemi informativi, in linea con le necessità e indicazioni dell'Amministrazione. Garantisce l'affidabilità, la manutenibilità e la scalabilità delle applicazioni. Può supervisionare un team di sviluppatori e occuparsi di problematiche tecniche.	Laurea triennale o superiore. anzianità lavorativa minima di 3 anni, di cui almeno 2 nella funzione.
Business Analyst	BA	analizza il Sistema Informativo per migliorare la performance del business. Identifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per supportare il business plan e ne controlla l'impatto in termini di gestione del cambiamento. Formula i requisiti funzionali e non funzionali e ne supervisiona corretta applicazione	Laurea triennale o superiore. anzianità lavorativa minima di 5 anni, di cui almeno 2 nella funzione
Cloud/ Front End/ Mobile Developer	Dev	realizza/codifica soluzioni ICT e scrive le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti del cliente. Assicura la realizzazione e l'implementazione di applicazioni ICT con architetture multilivello, web-based e cloud-based. Contribuisce alla pianificazione e al disegno di dettaglio. Compila programma di diagnostica e progetta e scrive il software per assicurare il massimo della funzionalità e dell'efficienza. Realizza e/o codifica interfacce web responsive	Diploma di scuola media superiore anzianità lavorativa minima di 2 anni nella funzione
Service Desk Agent	SDA	fornisce la prima linea di supporto telefonico o via e-mail per clienti interni o esterni per aspetti tecnici. Fornisce supporto agli utenti atti ad eliminare gli errori dovuti a problemi od aspetti critici dell'ICT con l'obiettivo principale di consentire all'utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT o delle applicazioni software	Diploma di scuola media superiore anzianità lavorativa minima di 1 anni nella funzione

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Esperto di Dominio	ED	Fornisce competenze tematiche specialistiche in materia giuridica/normativa/ protezione dei dati/ GDPR, collegati ai comparti e settori della PA e relativi procedimenti amministrativi e competenze di comunicazione pubblica. Fornisce le competenze di dominio altamente qualificate per supportare l'innovazione, semplificazione e digitalizzazione dei processi. Dialoga con l'Amministrazione recependo e indirizzando le esigenze di innovazione, di complessità tematica e garantendone il recepimento e l'efficace definizione nei progettirealizzativi e nello svolgimento dei servizi.	Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento e almeno un corso post laurea nella materia di riferimento della capacità professionale anzianità lavorativa minima 5 anni, di cui almeno 2 nella funzione
--------------------	----	---	--

18. Gruppo di lavoro individuato dalla Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, in esito all'aggiudicazione, provvederà a comunicare all'Aggiudicatario la composizione e i nominativi del gruppo di lavoro individuato quale organo di gestione dei rapporti con l'Aggiudicatario medesimo.

Il gruppo di lavoro sarà così composto da:

- Progettista;
- RUP (Responsabile Unico di Progetto);
- DEC incaricato della Direzione dell'esecuzione del contratto;
- Direttori operativi, in possesso di idonea professionalità, preposti alle verifiche sul sistema e sulle fasi di esecuzione.

19. Trattamento e riservatezza dei dati

Il Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante dell'ERSU di Cagliari.

L'Aggiudicatario del servizio sarà nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile del Trattamento o il sub-responsabile tratteranno i dati personali in conformità alle finalità definite dall'Ente e nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.

Tanto in qualità di Responsabile del trattamento, designato ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, quanto in qualità di Titolare autonomo del trattamento, l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del Regolamento UE n. 2016/679, è responsabile della correttezza e della riservatezza del personale adibito al servizio, che non dovrà per nessuna ragione divulgare dati, documenti, informazioni ed altro materiale acquisiti durante lo svolgimento delle attività.

Gli operatori che dovessero contravvenire agli obblighi di riservatezza saranno immediatamente allontanati dal servizio, fatte salve le ulteriori azioni di tutela dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario non può consentire l'accesso alle basi dati del programma a soggetti che non rientrino tra quelli espressamente autorizzati e, in ogni caso, risponde di eventuali utilizzi abusivi di dati da parte del proprio personale o collaboratori a qualunque titolo, ancorché formalmente designati.

L'Aggiudicatario deve assicurare che le operazioni di raccolta e trattamento dei dati attraverso l'applicativo per si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Egli è tenuto a:

- adottare misure tecniche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto di trattamento, così da prevenire o minimizzare i rischi di distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata;
- garantire l'osservanza dei criteri privacy by design e privacy by default;
- non raccogliere presso gli interessati dati diversi da quelli strettamente necessari per l'erogazione del servizio di assistenza;
- garantire che i dati personali oggetto di trattamento vengano gestiti nell'ambito dell'UE e che non sia effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza.

L'Aggiudicatario si impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare in maniera sicura ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio**20. Schede di dettaglio delle funzionalità dei moduli del software per la gestione applicativa già in uso presso ERSU di Cagliari**

Area Benefici (gestione degli aspetti amministrativi e procedurali relativi ai servizi a domanda individuale assegnati per concorso)
Acquisizione, tramite <i>web service</i> , al protocollo generale dell'ERSU delle domande presentate <i>on-line</i> dagli studenti per la partecipazione alle procedure concorsuali e le istanze correlate
Consultazione di comunicazioni, dello stato della pratica, degli avvisi e dei documenti caricati dall'utente o dall'Ufficio competente
Gestione del concorso alloggi, del concorso borse di studio, contributi fitto casa, sussidi straordinari ed altri eventuali contributi secondo la normativa vigente e le regole definite nei bandi di concorso pubblicati da ERSU per ogni anno
Acquisizione mediante porte di dominio dei dati relativi a DSU/ISEE per utenti italiani e stranieri in relazione ai diversi periodi di vigenza delle attestazioni
Gestione del fascicolo informatico individuale dell'utente secondo il concetto di procedimento amministrativo
Valutazione delle istanze secondo algoritmi parametrizzati che consentono la produzione automatica di elenchi di idonei (e non idonei) e successiva gestione di graduatorie, provvisorie e definitive, separate per categoria di beneficiario; gestione graduatorie temporanee
Analisi dei dati acquisiti in cooperazione applicativa, o forniti dalle segreterie universitarie, ed elaborazione report per la verifica del merito autocertificato dagli studenti per l'accesso ai benefici
Raffronto delle istanze in relazione alle carriere precedenti risultanti dai dati trasmessi dall'università, dall'archivio storico e dalla eventuale attribuzione dei benefici in anni accademici precedenti con creazione di un report con <i>alert</i> delle incongruenze
Verifica dei documenti caricati dagli utenti mediante funzione di upload in fase di caricamento dell'istanza online
Elaborazione delle pratiche individuali dal back-office
Ripartizione degli stanziamenti assegnati per ciascun beneficio
Attribuzione dei CFU bonus e delle quote residue utilizzate negli anni precedenti in base alle risultanze dell'archivio storico
Ripartizione dei posti alloggio in base alla tipologia delle camere e secondo le specifiche dei bandi di concorso
Calcolo degli importi in denaro e in servizi dei benefici da assegnare in base ai criteri definiti dal bando
Ricalcolo degli importi in denaro al variare della condizione dello studente

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Produzione dell'ordine di assegnazione delle camere contenente i nominativi di beneficiari risultanti dalla graduatoria alloggi e la camera assegnata in base all'elaborazione delle scelte effettuate dallo studente
Pubblicazione delle graduatorie nell'area riservata dell'utente e accessibile dal back-office
Esportazione automatica dei dati al fine delle proiezioni delle graduatorie durante il periodo di svolgimento del concorso in ambiente di test su dati di produzione
Gestione delle trattenute di borsa con ricalcolo del dovuto e di eventuali importi da restituire agli utenti
Attribuzione ai borsisti di un numero predeterminato di pasti gratuiti che varia al variare della categoria
Assegnazioni alloggi e borse differenziate per categorie di utenti
Pagamento dei benefici suddiviso in 2 o più rate, con erogazione secondo le scadenze previste dal bando
Elaborazione delle note nominative relative alle informazioni riguardanti pagamenti, rimborsi, esoneri e simili
Elaborazione ed emissione delle Certificazioni Uniche relative agli importi della borsa di studio erogati nell'anno solare precedente
Gestione delle pratiche dell'utente mediante il fascicolo informatico
Dashboard di management Area Benefici
Visualizzazione della scheda del singolo studente, completa di dati anagrafici/di residenza/recapiti forniti/reddito/carriera/merito (compreso il bonus assegnato e residuo) / fruizione benefici incluso lo storico) /risultanze delle graduatorie
Visualizzazione dei dati relativi agli importi in denaro spettanti ai beneficiari ed il valore in servizi, distinti per rate, e l'informazione relativa ai pagamenti disposti e da disporre
Modifica, da parte dell'operatore ERSU, dei dati inseriti
Visualizzazione e validazione dichiarazioni di rettifica e istanze di riesame
Generazione di report e grafici, anche di carattere personalizzato, mediante applicazione di parametri, filtri ecc.
Generazione di report e grafici per l'invio dati a terzi (MIUR, Regione Sardegna, INPS, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate,) o per uso della Direzione a supporto dei processi decisionali, secondo parametri specificati
Caricamento manuale e massivo, dei documenti informatici certificazioni uniche (es. CU degli studenti borsisti) al fine della consultazione da Portale del Diritto allo Studio – area riservata
Gestione, alimentazione e invio dei dati al casellario dell'assistenza INPS (SIUSS), previsto dalla normativa

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Gestione degli accertamenti mediante apposito applicativo, per gli importi dovuti all'ERSU a seguito di revoche, rinunce, sanzioni e simili, nonché la riconciliazione automatica delle posizioni debitorie con i pagamenti eseguiti dagli utenti con Pago PA
Predisposizione dei flussi da caricare nella piattaforma Cineca, predisposta dal MUR per il monitoraggio e la rendicontazione delle borse di studio erogate a valere dei fondi PON e PNRR, in base alle direttive impartite dal MUR nelle diverse fasi di avanzamento procedurale, fisico e finanziario
Area gestione alloggi (occupazione degli alloggi da parte degli studenti aventi diritto)
Gestione delle richieste degli utenti di posto alloggio tramite Portale del Diritto allo Studio per cambio di alloggio a vario titolo gestite in back office
Graduatoria parametrica incrementale idonei non beneficiari
Gestione alloggi temporaneamente assegnati a pagamento a soggetti terzi
Controllo degli accessi e presenze presso le case dello studente mediante apposito hardware, già in uso, in grado di leggere il QR code o similare generato dall'App.
Gestione, anche attraverso l'App dedicata, delle richieste di interventi manutentivi da parte degli utenti titolari di posto alloggio o del personale addetto alle case
Tracciamento degli accessi del personale delle ditte incaricate delle manutenzioni, nonché i registri degli interventi effettuati, nonché dei registri di sicurezza relativi alle manutenzioni e controlli periodici degli impianti
Gestione amministrativa e contabile dei servizi erogati all'utenza titolare e non titolare
Ricalcolo del dovuto e del pagato al variare delle condizioni che determinano il costo del servizio
Gestione automatica, con avviso all'operatore e all'utente, delle sanzioni, more, insoluti, depositi cauzionali e relative restituzioni parziali e totali ecc.; aggiornamento delle posizioni sanzionatorie con contabilizzazione dell'importo dovuto, ivi compresa la funzione di cancellazione massiva con selezione
Elaborazione delle ricevute fiscali e non fiscali con generazione in pdf e stampa del cartaceo dall'applicativo su modelli enumerati
Ricalcolo degli importi a seguito di variazione dello status (idoneo/non idoneo)

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Elaborazione dati relativi ai pagamenti elettronici e relativa riconciliazione dei pagamenti con PagoPA
Verifica delle disponibilità e dell'occupazione dei posti letto, generazione report dei posti ancora disponibili
Mappatura corrente e storica dei locali presenti nelle residenze universitarie (codifica di residenza, palazzina, area, appartamento/modulo, stanza, attributi e caratteristiche della stanza, destinazione di utilizzo, status, ecc.)
Operazioni di <i>check-in</i> e <i>check-out</i> degli ospiti
Gestione degli adempimenti relativi alle comunicazioni al portale alloggiati https://alloggiatiweb.poliziadistato.it , sia con web service che mediante produzione del file da caricare secondo le specifiche della questura
Produzione massiva delle schede di cessione fabbricato dei singoli utenti
Produzione giornaliera delle cessioni fabbricato per la Questura, estrazione giornaliera del file per la Questura
Registrazione e gestione, per anno accademico, dei listini tariffari del servizio abitativo per utenti Diritto allo Studio, per utenti in convenzione, per utenti di un servizio di tipo speciale
Gestione delle prenotazioni
Calcolo della retta annua o per periodi di durata inferiore
Generazione automatica scadenze di pagamento del dovuto per retta
Rilevazione dati per controllo incassi e contabilità
Gestione dello storico dei contratti
Gestione degli incassi e pagamenti
Elaborazione report statistici con sistema di calcolo dei tassi di occupazione dei posti letto
Attivazione modulo scambi di posto letto, che consenta l'inserimento della richiesta (domanda <i>online</i>) da parte dell'utente, l'importazione della richiesta in <i>back office</i> e la trasformazione della stessa in prenotazione in caso di accettazione.
Attivazione di un modulo per la gestione dell'ospitalità a pagamento su prenotazione per convegni e <i>summer school</i> , che consenta all'utente di prenotare in un determinato periodo le camere disponibili

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

di una struttura scelta e la trasformazione della prenotazione in assegnazione in <i>back office</i> nel momento in cui si verifica il pagamento preventivo del soggiorno
Inserimento automatico massivo ad inizio anno accademico delle assenze giustificate sulla piattaforma
Visualizzazione del numero di assenze nell'area riservata della piattaforma, per gli studenti assegnatari di posti alloggio
Elezione della commissione alloggi (votazione elettronica)
Area Ristorazione (l'accesso alle mense da parte degli utenti autorizzati ERSU in possesso della tessera (fisica o virtuale))
Gestione informatizzata del servizio ristorativo nelle mense a gestione diretta ERSU e nelle sedi convenzionate gestite da privati
Identificazione dell'utente nelle postazioni di vendita mediante tessera ERSU/QR code/APP
Accesso al servizio di ristorazione agli utenti abilitati secondo le tariffe assegnate e secondo le convenzioni stipulate da ERSU con soggetti terzi
Gestione dei pasti gratuiti
Gestione delle operazioni di vendita col sistema centralizzato in cloud mediante sistemi automatizzati basati su web service sicuri (HTTPS) o in alternativa su protocolli di streaming database dei dati
Gestione amministrativa e contabile dei servizi erogati ad un'utenza non legata al diritto allo studio con fiscalizzazione della postazione di vendita (cassa) e uso della stampante fiscale per utenti esterni (casse fiscali e non fiscali)
Generazione report per fatturazione consumi di soggetti in convenzione
Blocco di doppi passaggi nella giornata sia nella medesima linea di vendita che nella stessa mensa che tra tutte le mense attive
Meccanismi di controllo sull'operatività delle singole mense
Visualizzare i dati relativi ai movimenti effettuati
Registrazione dei movimenti (la ricarica del prepagato della tessera)
Registrazione dell'uscita del pasto dalle linee di distribuzione nel punto cassiere indicazione del pasto fruito, dell'utente, della tessera, della data e dell'orario di passaggio, della linea di distribuzione e della mensa, del movimento contabile per la rendicontazione alle mense convenzionate

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Stampa della ricevuta
Stampa di report di riepiloghi per la chiusura contabile del punto di vendita
Stampa di riepiloghi e la memorizzazione nel sistema centrale per la consultazione
Generazione report e dati statistici per il controllo dell'incasso e dei dati sui movimenti
Area Contabilità
Connessione con il Nodo dei Pagamenti SPC (Pago PA), compresi i servizi di assistenza e manutenzione per garantire la corretta funzionalità dei servizi applicativi connessi a "Pago PA" per tutti pagamenti effettuati dagli utenti a favore di ERSU
Gestione degli aspetti contabili dei servizi per il diritto allo studio, anche attraverso l'elaborazione di flussi di dati destinati all'Ufficio contabilità dell'ERSU o a soggetti terzi
Gestione delle anagrafiche clienti e fornitori
Gestione dei pagamenti tramite Pago PA o alle casse dell'Ente, nonché pagamenti con movimenti interni (giroconto), e per cassa
Gestione scadenziario che definisce il piano di pagamenti in funzione dell'utente
Gestione pagamenti con scadenze cancellate
Gestione delle trattenute sulle borse di studio
Gestione delle ricevute fiscali e non fiscali con stampa non ripetibile in sequenza
Pagamento delle rate di diversi contributi in denaro
Gestione delle note di credito e degli incassi a vario titolo
Gestione dell'applicazione dell'IVA ai servizi di ristorazione e di alloggio secondo la normativa vigente
Gestione dei depositi cauzionali e delle caparre e delle relative restituzioni
Chiusura della scadenza mediante l'importazione di file prodotti dal Tesoriere e/o da ERSU
Produzione di un file per l'invio telematico delle certificazioni uniche

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Produzione di report e statistiche
Caricamento manuale e massivo, dei documenti informatici ricevute fiscali al fine della consultazione da Portale del Diritto allo Studio – area riservata
APP Servizio Ristorazione: Accesso alle mense dell'Ente e prenotazione del pasto mediante APP, con la generazione di un QR code dinamico.
Previsione della possibilità di utilizzare l'APP per ricaricare il borsellino mediante PagoPA, nonché la possibilità di visualizzazione il saldo del borsellino e gli ultimi movimenti di consumo e ricarica
Attivazione di un modulo per la rilevazione del gradimento dell'utenza e l'inoltro di eventuali feedback
Possibilità di veicolare, tramite App, eventuali brevi notifiche relative al servizio mensa (chiusura improvvise di sedi, variazione di menù, ecc.).
Area servizi trasversali (componenti comuni al funzionamento di tutti i servizi applicativi, con cui tutti i servizi applicativi devono interagire per la corretta erogazione delle funzioni)
API management
Evoluzioni non distruttive (<i>versioning</i>)
Documentazione coordinata con la versione delle API (<i>documentation</i>)
Limitazioni di utilizzo collegate alle caratteristiche delle API stesse e della classe di utilizzatori (<i>throttling</i>)
Tracciabilità delle richieste ricevute e del loro esito (<i>logging e accounting</i>), anche al fine della non ripudiabilità della comunicazione
Gestione degli utilizzatori, in particolare autenticazione e autorizzazione (<i>user management, authentication, authorization</i>)
Gestione delle anagrafiche alias per gli utenti in transizione di genere
Possibilità per gli operatori di visualizzare sulla dashboard i log di accesso e le modifiche effettuate in autonomia dall'utente (ad. es.: inserimento/modifica indirizzo PEC, modifica residenza).
Possibilità di visualizzare i ticket inviati dall'utente, attraverso l'interazione con gli altri moduli della piattaforma.
La progettazione, lo sviluppo la pubblicazione e la manutenzione di una App per dispositivi mobili (Android e iOS), in analogia con l'app già implementata per il Servizio Ristorazione, che dovrà consentire la gestione delle operazioni relative ai Servizi Diritto allo Studio e Alloggi, nonché la gestione dei processi trasversali.

Servizio Amministrativo
Ufficio Diritto allo studio

Servizio Culturale
Emissione di voucher per l'ingresso agli spettacoli teatrali, cinematografici, concerti e simili.
Gestione delle prenotazioni delle sale di proprietà dell'ERSU Cagliari da parte delle associazioni studentesche per la realizzazione delle iniziative culturali
Acquisizione delle domande di contributo dei docenti universitari per viaggi di gruppo
Acquisizione delle domande di contributo delle associazioni studentesche per attività culturali